MÁV Magyar Államvasutak
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

E.101. sz.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A NORMÁL NYOMTÁVÚ VILLAMOSÍTOTT VASÚTVONALAK ÜZEMÉRE

Hatálybalépés időpontja:

2023 év 04 hó 01 nap

JÓVÁHAGYTA AZ
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

VASÚTI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
(VHF/757-1/2020-ITM SZ. ALATT)

Kiadja a MÁV Zrt.

Pótlékok és módosítások előjegyzése

Tétel-szám	A módosítás száma	MÁV Értesítő éve, száma	A módosítás, pótlék tárgya
1.	21/2023.	III. 24. MÁV Ért. 6.	

Tartalomjegyzék

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE 2
TARTALOMJEGYZÉK 3
1. BEVEZETŐ RÉSZ 7
1.1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA 7
2.1 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 8
2.2. AZ UTASÍTÁS KIDOLGOZÁSÁÉRT ÉS KARBANTARTÁSÁÉRT FELELŐS 8
2.3. AZ UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE 9
3. FOGALMAK 10
3.1. ALÁLLOMÁSI TÁPSZAKASZ (TOVÁBBIAKBAN: TÁPSZAKASZ) 10
3.2. BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI SZERVEZET 10
3.3. BÉNÍTÁS 10
3.4. ÉRINTÉSVÉDELMI FÖLDELÉS 10
3.5. FÁZISHATÁR 10
3.6. FELJOGOSÍTÓ SZERVEZET 10
3.7. FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY 10
3.8. FELSŐVEZETÉK BIZTONSÁGI ÖVEZETE (TOVÁBBIAKBAN: BIZTONSÁGI ÖVEZET) 10
3.10. FELSŐVEZETÉKES SZAKKÖZEG (TOVÁBBIAKBAN: SZAKKÖZEG) 12
3.11. FELSŐVEZETÉKES SZAKSZOLGÁLAT 12
3.12. FELSŐVEZETÉKES SZEMÉLYZET 12
3.13. FELSŐVEZETÉK HÁLÓZAT 12
3.14. FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA 12
3.15. FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉSEK 12
3.16. FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZÉS 12
3.17. FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS 12
3.18. FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS 13
3.19. FESZÜLTSÉGMENTES ÁLLAPOT 13
3.20. FIX MUNKAHELYI FÖLDELÉS 13
3.21. FORGALMI SZERVEZET 13
3.22. FÖLDELÉSI TEVÉKENYSÉG 13
3.23. FÖLDELŐESZKÖZ 13
3.24. GÉPI FÖLDELÉS 13
3.25. IDEGEN SZEMÉLYZET 13
3.26. IDEIGLENES MUNKAHELYI FÖLDELÉS 13
3.27. KÉNYSZERFÖLDELÉS 14
3.28. KIOKTATOTT SZEMÉLY 14
3.29. KÖZÚTI MAGAS RAKOMÁNY 14
3.30. LEVÁLASZTÁS 14
3.31. MEGKÖZELÍTÉSI TÁVOLSÁG 14
3.32. MUNKAHELYI FÖLDELÉS 15
3.33. OKTATÓ SZEMÉLY 15
3.34. PÁLYALÉTESÍTMÉNYI SZERVEZET 15
3.35. RETESZELÉS 15
3.36. SÍNÁTHIDALÓ KÖTÉS 15

3.37. SZAKKÉPZETT SZEMÉLY 15
3.38. TÁVKÖZLÉSI SZERVEZET 15
3.39. ÜZEMBE HELYEZÉS 15
3.40. ÜZEMELTETŐ 15
3.41. ÜZEMELTETŐ KÖZPONTI ERŐSÁRAMÚ SZERVEZETE 16
3.42. ÜZEMELTETŐ TERÜLETI ERŐSÁRAMÚ SZERVEZETE 16
3.43. ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS 16
3.44. ÜZEMI FÖLDELÉS 16
3.45. ÜZEMI MUNKA 16
3.46. ÜZEMI SZEMÉLYZET 16
3.47. ÜZEMZAVAR 16
3.48. VILLAMOS ÜZEMI SZEMPONTBÓL VASÚTI RAKSZELVÉNYEN TÚLERŐ KÜLDEMÉNY 16
3.49. VILLAMOS BERENDEZÉS 16
3.50. VILLAMOS MOZDONY (VONTATÓJÁRMŰ) 17
3.51. VILLAMOS SZOLGÁLATI HELY 17
3.52. VILLAMOS TÁVHATÁS 17
3.53. VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÁS 17
3.54. VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÁSI SZAKASZ 17
3.55. VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÓ 17
3.56. VISSZAKAPCSOLÁS MEGGÁTLÁSA 17
3.57. VONTATÁSI TELEP 18
3.58. VONTATÁSI TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS (TOVÁBBIAKBAN: ALÁLLOMÁS) 18
4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 19
4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 19
4.1.1. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE 19
4.1.2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 19
4.1.3. A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS VESZÉLYESSÉGE 19
4.1.4. A SÍNHÁLÓZAT, AZ ÜZEMI ÉS ÉRINTÉSVÉDELMI FÖLDELÉS MEGBONTÁSA 19
4.1.5. A FELSŐVEZETÉKI TARTÓOSZLOPOK ÉS BERENDEZÉSEK VÉDELME 20
4.1.6. TEVÉKENYSÉG A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS KÖZELÉBEN 21
4.1.6.1. FÖLDELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 21
4.1.6.2. A MEGKÖZELÍTÉSI TÁVOLSÁG ÁLTALÁNOS MÉRTÉKE 21
4.1.6.3. MEGKÖZELÍTÉSI TÁVOLSÁG A FELSŐVEZETÉKES SZEMÉLYZET RÉSZÉRE 21
4.1.6.4. MEGKÖZELÍTÉSI TÁVOLSÁG FOKOZOTTAN VESZÉLYES MUNKAHELYEN A FELSŐVEZETÉKES SZEMÉLYZET RÉSZÉRE 22
4.1.6.5. MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI NEM FELSŐVEZETÉKES SZEMÉLYZET RÉSZÉRE A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS KÖZELÉBEN 22
4.1.6.6. A VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGE 23
4.1.7. JÁRMŰVEK TETEJÉN VÉGZETT MUNKÁK 23
4.1.8. LOCSOLÁS 23
4.1.9. FIGYELÉSI, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 24
4.1.10. GALLYAZÁS, FAKIVÁGÁS 24

4.1.11. A RAKODÁS SZABÁLYOZÁSA 25
4.1.11.1. A RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA 25
4.1.11.2. RAKOMÁNYOK FÖLDELÉSE 26
4.1.11.3. RAKOMÁNYOK VIZSGÁLATA 26
4.1.12. KÖZÚTI MAGAS RAKOMÁNYOK KÖZLEKEDTETÉSE 27
4.1.13. VASÚTI RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ RAKOMÁNYOK 27
4.1.14. A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ÉS ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI 28
4.1.15. CSAK A VILLAMOS MOZDONYOKRA VONATKOZÓ JELZŐK ELHELYEZÉSE 29
4.1.16. A VILLAMOS SZOLGÁLATI HELYEKRE KIHELYEZENDŐ, CSAK A VILLAMOS MOZDONYOKRA (VONTATÓJÁRMŰVEKRE) VONATKOZÓ JELZŐK, FIGYELMEZTETŐ JELEK ÉS A FÖLDELŐRUDAK MENNYISÉGE ... 34
4.2. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK 35
4.2.1. VILLAMOS MOZDONY (VONTATÓJÁRMŰ) KÖZLEKEDTETÉSE FESZÜLTSÉGMENTES SZAKASZON 35
4.2.2. RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK 35
4.2.3. TŰZOLTÁS FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS KÖZELÉBEN 36
4.2.4. A VILLAMOS BERENDEZÉSEK MEGRONGÁLÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 36
4.2.5. ELJÁRÁS VESZÉLYT JELENTŐ RENDELLENESSÉGEK ESETÉN 37
4.2.6. MŰSZAKI MENTÉSI SEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOSÍTOTT VONALON 38
4.2.7. UTASVÉDELEM 38
4.3. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS BALESETEKNÉL 39
4.4. KAPCSOLATTARTÁS 40
4.5. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS 41
5. HIVATKOZÁSOK 45
6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 46
I. MELLÉKLET JELZŐK, TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK ÉS HIRDETMÉNYEK 47
II. MELLÉKLET - ELŐÍRÁSOK A VILLAMOS MOZDONY (VONTATÓ-JÁRMŰ) SZEMÉLYZET SZÁMÁRA 48
III. MELLÉKLET – VONTATÁSI TELEP VILLAMOSÍTOTT VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 51
IV. MELLÉKLET - A PÁLYALÉTESÍTMÉNYI SZERVEZET SZEMÉLYZETÉNEK MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 52
V. MELLÉKLET - A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ LÉTSZÁMÁBA TARTOZÓ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ (FORGALOMIRÁNYÍTÓ) MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 54
VI. MELLÉKLET - A TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 56
VII. MELLÉKLET - IDEGEN SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 58

1. FÜGGELÉK – ENGEDÉLYEK 60
3. FÜGGELÉK –HIRDETMÉNY 66
4. FÜGGELÉK – RAKTERÜLETI TÁBLA 67
5. FÜGGELÉK –TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA VEZETÉK MAGASSÁGRÓL 68
6. FÜGGELÉK –NAGYFESZÜLTSÉGRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 69
7. FÜGGELÉK – NAGYFESZÜLTSÉGRE FIGYELMEZTETŐ JEL . 70
8. FÜGGELÉK - ERŐSÁRAMÚ CSATLAKOZÁSRA FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 71
9. FÜGGELÉK - ÜZEMI FÖLDELÉS MEGBONTÁSÁNAK VESZÉLYÉRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 72
10. FÜGGELÉK – NAGYFESZÜLTSÉGRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA JELZŐRE 73
11. FÜGGELÉK - IGAZOLÁS 74

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A nagyvasúti villamos vontatási felsővezetéki berendezések (továbbiakban: felsővezetéki berendezések) üzemeltetője az E.101. sz. Utasításban (továbbiakban: Utasítás) határozza meg:

- a felsővezetéki berendezések biztonságos üzemvitelére vonatkozó követelményeket,
- a munkavállalók életét, testi épségét munka közben biztosító rendszabályokat, ideértve az oktatásra és alkalmasságra, valamint a biztonságos üzemvitellel kapcsolatos kötelességekre vonatkozó szabályokat,
- az élet- és vagyonbiztonság feltételeit megteremtő egyéb szabályokat.

Az Utasítás által nem érintett, a fentiekben felsorolt területekre vonatkozó egyéb szakmai szabályozást a felsővezetékes villamos üzemi munka végzését szabályozó E.102. sz. Utasítás tartalmazza.

2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az Utasítás hatálya

2.1.1. Személyi hatály

Az Utasítás személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik villamosított vasútvonalakon a biztonsági övezeten belül rendszeresen, vagy ideiglenesen munkát végeznek.

2.1.2. Tárgyi és területi hatálya

Az Utasítás tárgyi és területi hatálya kiterjed:

- mindazokra a rendszerében 25 kV-os vagy 2x25 kV-os, 50 Hz váltakozó feszültséggel üzemszerűen táplált, helyhez kötött felsővezetéki berendezésekre, melyek felett az üzemeltetője üzemi szempontból rendelkezik;
- a felsővezetéki berendezés biztonsági övezetén belül levő egyéb berendezésekre;
- a felsővezetéki berendezések és tartozékaik létesítésére, átalakítására és bontására is, ha:
    - ennek során a berendezések egy része feszültség alatt van, vagy ha feszültségmentes részei rendellenesség miatt feszültség alá kerülhetnek, vagy
    - a berendezések a már üzemben levő berendezések biztonsági övezetén belül vannak.
- Hegyeshalom országhatáron belül levő 15 kV 16 2/3 Hz váltakozó feszültséggel üzemszerűen táplált, helyhez kötött felsővezetéki berendezésekre, melyek fölött az üzemeltetője üzemi szempontból rendelkezik.

Az Utasítás előírásait kell alkalmazni a felsővezetéki berendezések tervezésekor, létesítésekor, üzemeltetésekor és megszüntetésekor is.

Az Utasítás előírásai **nem vonatkoznak** az üzemen kívül helyezett felsővezetéki berendezésekre.

2.1.3 Technikai határ

Jelen Utasítás technikai határa az alábbi berendezésekre terjed ki:

- táplálási irányból az alállomás kitápláló szakaszolóiról elmenő tápvezetékekre,
- a 25 kV-ról táplált kisfeszültségű fogyasztók esetében a 25 kV-os segédüzemi transzformátorokkal bezárólag,
- előfűtő telepeknél a 25 kV-os leválasztó szakaszolóval bezárólag.

2.2. Az Utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős

Az Utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) központi erősáramú szervezetének vezetője felelős.

2.3. Az Utasítás előírásainak értelmezése

Az Utasítás előírásainak értelmezése során felmerülő véleménykülönbség vagy kétely esetén, a szolgálati út betartása mellett írásban az üzemeltető központi erősáramú szervezetéhez kell fordulni.

Az Utasítás értelmezését érintő kérdések eldöntésében az üzemeltető központi erősáramú szervezet állásfoglalása a mérvadó.

3. FOGALMAK

3.1. Alállomási tápszakasz (továbbiakban: tápszakasz)

A felsővezeték hálózat azon villamosan elkülönülő, területileg körülhatárolt része, amelyet egy alállomás energiával rendeltetésszerűen táplál.

3.2. Biztosítóberendezési szervezet

A vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett biztosítóberendezési szempontból rendelkező szervezet.

3.3. Bénítás

A szakaszoló hajtásházában elhelyezett kapcsoló segítségével a szakaszoló motoros működtetésének megakadályozása.

3.4. Érintésvédelmi földelés

Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de bármilyen okból esetleg feszültség alá kerülő vezető anyagú szerkezetek és a sínhálózat közötti kapcsolat, mely lehet közvetlen fémes, vagy közvetve szikraköz (túlfeszültség levezető) közbeiktatásával kialakított.

3.5. Fázishatár

Két szomszédos alállomás tápszakaszait, vagy egy alállomás táplálási irányait elválasztó felsővezetéki berendezés.

3.6. Feljogosító szervezet

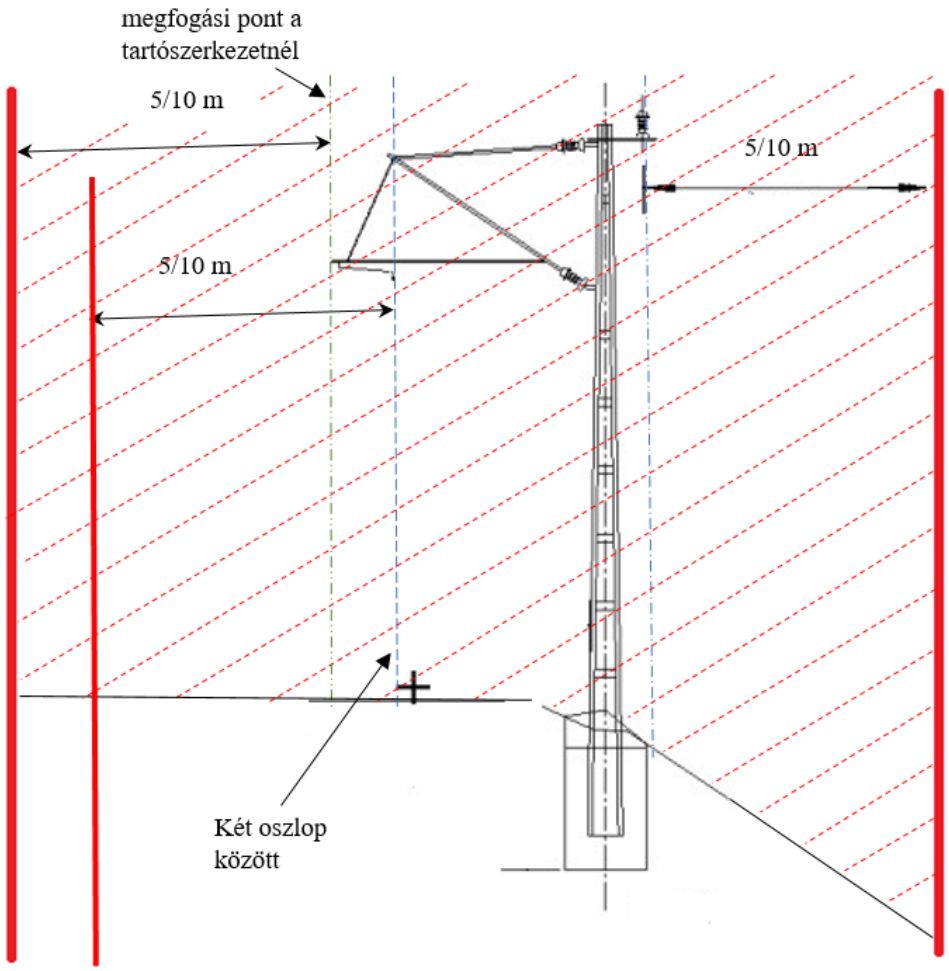
Az üzemeltető azon erősáramú szervezete, amely személyeket felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére feljogosíthat.

3.7. Feljogosított személy

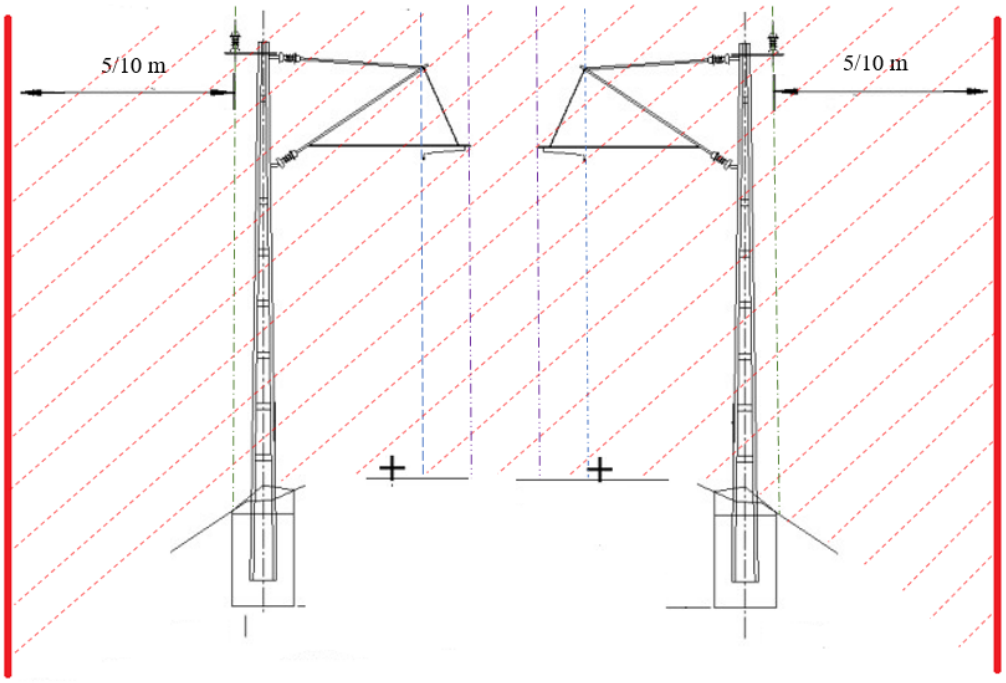
Olyan személy, aki a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére helyhez, időhöz és feladatkörhöz kötött írásos feljogosítással, ezáltal hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. Feljogosítást csak az E.101. és az E.102. sz. Utasításokból eredményesen és kimutathatóan vizsgázott személyek kaphatnak.

3.8. Felsővezeték biztonsági övezete (továbbiakban: biztonsági övezet)

A felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől vízszintesen mért, állomás területén kívül 5 méterre lévő síkok, állomáson 10 méterre lévő síkok közötti térrész.



Példa 1 vágányú pályán



Példa 2 vágányú pályán

3.9. Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal

Olyan vasútvonal, ahol a villamos mozdony (vonatójárművek) vontatáshoz szükséges energiát a villamos felsővezeték biztosítja.

3.10. Felsővezetékes szakközeg (továbbiakban: szakközeg)

Feljogosítás alapján, a munkát végzők villamos szempontú biztonságos munkakörülményeinek kialakításával és a munka során a felsővezetéki berendezések állapotának megóvásával kapcsolatos szakfelügyeleti tevékenységet ellátó, az üzemeltető területi erősáramú szervezetének létszámába tartozó személy.

3.11. Felsővezetékes szakszolgálat

A feljogosító szervezet által megbízott szervezet, amely a felsővezetéki berendezések körülhatárolt részén felsővezetékes villamos üzemi munkát végez.

3.12. Felsővezetékes személyzet

Az üzemeltető erősáramú központi/területi szervezetének azon munkavállalói, akik feljogosítás alapján felsővezetékes villamos üzemi munkát végeznek.

3.13. Felsővezeték hálózat

A vasúti vonalhálózat villamos vontatási üzemét lehetővé tevő felsővezetéki berendezések összessége.

3.14. Felsővezetékes villamos üzemi munka

A felsővezetéki berendezések üzemeltetési tevékenység keretében végzett felügyelete, ellenőrzése, vizsgálata, kezelése, bővítése, átalakítása, bontása, karbantartása, üzemzavar-elhárítása, és az ezekkel összefüggésben álló teendők.

3.15. Felsővezetéki berendezések

Azok a berendezések, amelyek biztosítják a villamos mozdonyok (vontatójárművek) áramszedős energiavételezését, vagy a felsővezetékről táplált egyéb fogyasztók céljára a villamos energiát elosztják, átalakítják és szállítják.

3.16. Feszültség alá helyezés

Az a folyamat, melynek eredményeképpen a villamos berendezés feszültségmentes állapota megszűnik és üzemszerűen feszültség alatt lévő állapotba kerül.

3.17. Feszültség alatt álló berendezés

Feszültség alatt állónak kell tekinteni a villamos felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeit, ha a feszültségmentes állapot összes feltétele egyidejűleg nincs teljesítve.

3.18. Feszültségmentesítés

Az a meghatározott sorrendben végrehajtott, több műveletből álló munkafolyamat, amelynek során a feszültségmentesítendő villamos berendezés vagy berendezésrész az alábbi lépések végrehajtásával feszültségmentes állapotba kerül:

1. **A berendezést kikapcsolták**, és minden lehetséges tápláló forrásról leválasztották.
2. A visszakapcsolás ellen biztosították (letiltották és **meggátolták).**
3. Az üzemszerűen feszültség alatt álló részeket kikapcsolás és leválasztás után **földelték**. Ez egyúttal a rendszer rövidre zárását is jelenti.
4. A feszültségmentes rész határait az **érdekeltek tudomására hozták**.

3.19. Feszültségmentes állapot

A villamos felsővezetéki berendezés feszültségmentes állapotban van, ha a 3.18. pontban leírt követelmények teljesülnek.

3.20. Fix munkahelyi földelés

Rögzített fémes kapcsolat beépítésével létrehozott munkahelyi földelés.

3.21. Forgalmi szervezet

Az a szervezet, mely a vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett vasútforgalmi szempontból rendelkezik.

3.22. Földelési tevékenység

Az a tevékenység, amelyet a munkahelyen tartózkodó személyek biztonsága érdekében az erre alkalmas eszköz használatával végrehajtanak.

3.23. Földelőeszköz

Földelés létrehozására alkalmazott földelőrúd, földelő- és rövidre záró szerkezet vagy gépi-földelő berendezés.

3.24. Gépi földelés

Földelési funkcióval rendelkező telepített berendezéssel létrehozott munkahelyi földelés.

3.25. Idegen személyzet

Az üzemi személyzethez nem tartozó, de munkájukat az Utasítás hatálya alá eső területen végző személyek, akikre az Utasítás személyi hatálya kiterjed.

3.26. Ideiglenes munkahelyi földelés

Földelőeszközzel végrehajtott munkahelyi földelés.

3.27. Kényszerföldelés

Életvédelmi okokból a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés előzetes engedélyezés nélküli szándékolt földelése.

3.28. Kioktatott személy

Az Utasítás hatálya alá tartozó villamos berendezés használatára és kezelésére, valamint a használat és kezelés közben előforduló veszélyekre, továbbá az ezek ellen védő intézkedésekre bizonyíthatóan oktatást kapott személy.

3.29. Közúti magas rakomány

A 4 méternél magasabb közúti jármű, vagy közúti járművel továbbított rakomány.

3.30. Leválasztás

Valamely villamos eszköz vagy áramkör teljes körű lekapcsolása minden villamos tápforrásról, ezzel létrehozva egy olyan fizikai elkülönülést, amely ellenáll az eszköz vagy áramkör és más áramkörök közötti várható feszültségnek.

3.31. Megközelítési távolság

Az a távolság, melynél kisebb távolságra a villamos felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt lévő részeit megközelíteni nem szabad, azok megközelítése személyek vagy az általuk használt berendezésekkel, eszközökkel életveszélyes. Ez alól kivételek a jelen Utasításban szabályozott esetek (földelőrúd, földelő- és rövidre záró szerkezet felhelyezés, kényszerföldelés).

A megközelítési távolság általános mértéke 2 m.

Amennyiben a szomszédos vágányon feleresztett áramszedővel villamos mozdonyok közlekednek vagy tartózkodnak, akkor azok áramszedőinek félszélességét is figyelembe kell venni, (a szomszédos vágányon közlekedő villamos mozdonyok áramszedőinek félszélességét 1,2 méter értékkel figyelembe kell venni) ezért a megközelítési távolságot a szomszédos vágánytengelytől mért 3,2 m –el kell számolni.

A megközelítési távolság szempontjából valamennyi üzemszerűen feszültség alatt álló pontot vizsgálni kell, melyek közül a legkisebb távolság az irányadó.

A megközelítést megakadályozó fizikai védelemmel ellátott berendezés esetén a berendezés a megközelítést megakadályozó védelemig megközelíthető, ha azon sérülés, rongálás vagy más szándékos cselekmény nyomai nem tapasztalhatók.

A kikapcsolt felsővezetéki áramkör feszültségmentesítése érdekében a feszültség alatt álló és maradó villamos berendezés a földelőrúddal 0,5 m távolságig megközelíthető a biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket figyelembe véve.

3.32. Munkahelyi földelés

Az Utasítás hatálya alá tartozó berendezéseken végzett munkák idejére élet-, és testi épség védelme céljából létesített földelés.

A munkahelyi földelés fajtái:

- ideiglenes munkahelyi földelés,
- fix munkahelyi földelés,
- gépi földelés.

3.33. Oktató személy

Az üzemeltető központi, vagy területi erősáramú szervezete által írásban feljogosított személy, aki oktatási tevékenységet láthat el.

3.34. Pályalétesítményi szervezet

A vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett pályalétesítményi szempontból rendelkező szervezet.

3.35. Reteszelés

Fizikai vagy szoftveres műszaki megoldás, mely megakadályozza a helytelen kapcsolási sorrendet, vagy tiltás alatt lévő berendezések működtetését.

3.36. Sínáthidaló kötés

A sínhálózat megbontása esetén az üzemi földelés folytonosságának biztosítására a sínhálózat folytonosságának helyreállításáig ideiglenesen alkalmazott eszköz.

3.37. Szakképzett személy

Az Utasítás hatálya alá tartozó villamos berendezéseken végzendő munka, vagy munkák elvégzésére képesítéssel rendelkező személy.

3.38. Távközlési szervezet

A vasúti vonalhálózat körülhatárolt része felett távközlési szempontból rendelkező szervezet.

3.39. Üzembe helyezés

Az a munkafolyamat, amelynek során az új, vagy ideiglenesen üzemen kívül helyezett berendezés vagy berendezés része rendeltetés szerinti használatba kerül.

3.40. Üzemeltető

A felsővezetéki berendezések tulajdonosa által megbízott szervezet, amely a felsővezetéki berendezéseket annak tulajdonjogától függetlenül üzemelteti.

3.41. Üzemeltető központi erősáramú szervezete

Az üzemeltető szervezeti egysége, amely a szakág központi irányítási feladatait látja el.

3.42. Üzemeltető területi erősáramú szervezete

Az üzemeltető szervezeti egysége, amely a szakág területi végrehajtási feladatait látja el.

3.43. Üzemen kívül helyezés

Az a folyamat, amelynek során valamely felsővezetéki berendezés vagy berendezés része, a rendeltetésszerű használatból ideiglenesen, vagy véglegesen kivonásra kerül.

3.44. Üzemi földelés

A villamos mozdonyok (vontatójárművek), továbbá a felsővezetékről táplált egyéb fogyasztók (pl. segédüzemi transzformátor, szerelvény előfűtő-hűtő berendezés) visszatérő üzemi és zárlati áramát továbbító vezetők.

3.45. Üzemi munka

A villamosított vasútvonalakon a vasútüzem működtetése érdekében végzett tevékenység.

3.46. Üzemi személyzet

Villamosított vasútvonalakon rendszeresen vagy ideiglenesen üzemi munkát végző személyek.

3.47. Üzemzavar

A villamos berendezés fizikai állapotában, szilárdságában, állékonyságában, paramétereiben a szabványostól, vagy minőségi előírásoktól való olyan mértékű eltérés, melynek bekövetkezése korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

3.48. Villamos üzemi szempontból vasúti rakszelvényen túlerő küldemény

A feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés irányában rakszelvényen túlérő küldemény.

3.49. Villamos berendezés

A villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására és felhasználására alkalmas készülékekből, gépekből, szerelési anyagokból összeépített eszköz, vagy létesítmény.

3.50. Villamos mozdony (vontatójármű)

Önjáró, villamos energiával meghajtott vasúti jármű, amely a működéséhez szükséges villamos energiát áramszedőjén keresztül vételezi a felsővezeték hálózatról.

3.51. Villamos szolgálati hely

Az Utasítás szempontjából olyan hely, ahol villamos üzemi rendelkezések adása, vétele történik, és ezzel kapcsolatos tevékenységeket végeznek, vagy végezhetnek

3.52. Villamos távhatás

Az a villamos jelenség, melynek folytán a feszültség alatt álló berendezések közelében lévő villamos vezető anyagból készült tárgyak feszültsége környezetükhöz képest megemelkedik, mely feszültségemelkedés veszélyes mértékű is lehet.

3.53. Villamos üzemirányítás

Az üzemeltető azon tevékenysége, melynek során a hatáskörébe utalt villamos üzemirányítási szakasz felett villamos üzemi szempontból rendelkezik, és kapcsolatot tart a tevékenységéhez kapcsolódó szakterületekkel.

3.54. Villamos üzemirányítási szakasz

A felsővezeték hálózat területileg körülhatárolt része, amelyet üzemirányítás céljából a villamos üzemirányító részére az üzemeltető kijelöl.

3.55. Villamos üzemirányító

A villamos üzemirányítás feladatát ellátó, szakképzett és feljogosított személy.

3.56. Visszakapcsolás meggátlása

Azon intézkedések, melynek következtében egy kikapcsolt berendezés szándékos, vagy véletlen visszakapcsolása lehetetlenné válik.

A szakaszoló működésének meggátlása megvalósítható:

Felsővezeték Energia Távvezérlő (továbbiakban: FET) vagy Helyi Távműködtető berendezés (továbbiakban: HETA) használata esetén a kezelési utasítás szerint:

- bénítással,
- a motoros működtető berendezés leválasztásával a villamos hálózatról,
- reteszeléssel,
- az üzemmódválasztó kapcsoló megfelelő pozícióba állításával.

Kézi működtetésük szakaszolók esetén:

- lakattal történő lezárással
- a feljogosított személy által történő helyszíni őrzéssel.

3.57. Vontatási telep

Olyan pályahálózat, telephely, ahol mozdonyok fenntartását végzik.

3.58. Vontatási transzformátor állomás (továbbiakban: alállomás)

A felsővezeték hálózatot villamos energiával ellátó helyhez kötött létesítmény.

4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

4.1.1. A munkavégzés feltétele

Villamosított vasútvonalon önállóan csak az végezhet munkát, aki jelen Utasításból eredményesen és kimutathatóan vizsgát tett. További előírásokat az Utasítás „**Oktatás, vizsgáztatás”** című fejezete tartalmaz.

Villamosított vasútvonalon munkát végezni, csak az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozott módon lehet.

4.1.2. Magatartási szabályok

A villamos felsővezetéki berendezésen, vagy annak üzemvitelével kapcsolatban mindenki:

- csak azt a tevékenységet végezheti, amivel megbízták,
- csak azon a munkahelyen dolgozhat, amelyet számára kijelöltek, és
- csak azokat a szerszámokat, munkaeszközöket használhatja, amelyek a rábízott feladat ellátásához szükségesek, és amelyek használatára kioktatták.

A védőeszközök használata kötelező.

4.1.3. A felsővezetéki berendezés veszélyessége

A felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV (Hegyeshalom állomás vágányainak egy része fölött a felsővezeték feszültsége 15 kV -ra átkapcsolható) feszültség alatt állnak, és ebből adódóan veszélyesek. A felsővezeték leszakadt, lelógó részeinek megközelítése esetén is fennáll az áramütés veszélye, ezért ezeket a részeket is feszültség alatt állónak kell tekinteni.

A villamos felsővezetéki hálózat kialakításából adódóan mechanikai energiát is tárol. A felsővezetéki hálózat sérülése esetén a vezeték csapódása balesetet okozhat. A leszakadt vezetékhez hozzáérő fémből készült tárgyak 25 kV-os feszültség alá kerülhetnek.

A felsővezetéki berendezések környezetében lévő villamosan vezető anyagból készült tárgyak feszültsége környezetükhöz képest a villamos távhatás következtében - érintésvédelem nélkül - megemelkedhet, mely feszültségemelkedés veszélyes mértékű is lehet.

A sínhálózat, valamint az üzemi és érintésvédelmi földelés megbontása veszélyt hordoz magában.

Azon helyeken, ahol a megközelítési távolság be nem tartása miatt (pl. felüljárók, közúti átjárók stb.) áramütés veszélye állhat fenn nagyfeszültségre figyelmeztető táblát (6. Függelék) kell elhelyezni.

4.1.4. A sínhálózat, az üzemi és érintésvédelmi földelés megbontása

A felsővezetékről táplált fogyasztók visszatérő üzemi áramai és a zárlati áramok a vasúti sínhálózaton, kiépítéstől függően az áramvisszavezető sodronyon és a földön keresztül térnek vissza a tápláló alállomásra.

A vágányhálózat megbontása, a sínszálakhoz csatlakozó üzemi és érintésvédelmi földelő vezetékek szakszerűtlen megszakítása, eltávolítása életveszélyes állapotot teremthet.

Sínszálak, és a csatlakozó vezetékek (pl. vágányfojtó transzformátor bekötővezetékei, „Z" kötések, érintésvédelmi és üzemi földelések stb.) megbontása életveszélyes. Ezek folytonosságát megszakítani csak akkor szabad, ha:

- a megszakítás helyét előzetesen megfelelően áthidalták, vagy
- az érintett és a mögöttes felsővezetéki tápszakasz feszültségmentesítésével a sínhálózaton keresztül folyó áram kialakulásának lehetőségét kizárták.

A sínáthidaló eszköz felhelyezését csak feljogosított és arra megbízott személyzet végezheti.

Síntörés esetén a sínvégek elválása miatt az áramvezetés megszakad, ezért mindaddig, amíg a két sínvég sínáthidaló vezetékkel nincs összekötve, a két sínvéget egyidejűleg megérinteni nem szabad.

Az üzemi és érintésvédelmi földelések megbontását csak az arra feljogosított személyzet végezheti. Az üzemi munka végeztével a földelések megbontását végző személyzetnek gondoskodnia kell a földelések szakszerű helyreállításáról.

4.1.5. A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme

A villamos felsővezetéki berendezések tartóoszlopainak környezetét minden esetben szabadon kell tartani. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helyére vonatkozó előírásai kivételével más eszközt vagy tárgyat a felsővezetéki oszlopokhoz támasztani, vagy azokra felszerelni nem szabad. Az elhelyezés módjáról egyeztetni kell a területi erősáramú szervezettel. A mászható oszlopokon, különös figyelemmel helyezhetők el a fent nevezett jelzőeszközök.

A szerkezeti részektől mért 1 méter távolságon belül anyagot elhelyezni vagy járművet tárolni, parkolni nem szabad.

A felsővezetéki oszlop és annak kihorgonyzása közelében földmunkát végezni az üzemeltető területi erősáramú szervezetével történő előzetes egyeztetés után csak úgy szabad, hogy a földmunka végzése során és a befejezésekor megváltozott talajmechanikai állapot az oszlop állékonyságát ne veszélyeztesse.

A felsővezetéki berendezések közelében munkát csak úgy szabad végezni, hogy az ne veszélyeztesse a berendezések épségét, valamint a munkát végző személyek egészségét és testi épségét.

4.1.6. Tevékenység a felsővezetéki berendezés közelében

4.1.6.1. Földelésre vonatkozó általános előírások

Olyan állomásokon, ahol az ideiglenes munkahelyi földelések telepítési gyakorisága igen nagy (pl. határállomások) az ideiglenes munkahelyi földelések telepítési idejének csökkentése érdekében gépi földelő berendezések is alkalmazásra kerülhetnek.

A gépi földelő berendezésnél a földelőeszközöket külön erre a célra készült villamos távműködtetésű földelő szakaszolók helyettesítik.

A gépi földelés jelzésképét az egyes állomási vágányok földelésére szolgáló gépi földelés esetén kell alkalmazni, ezeknél a gépi földelőberendezéseknél az elvégzett földelés láthatóságát pedig automatikusan beálló jelzőtárcsa biztosítja (2. Függelék).

A munkaterület bármely pontjáról 1 db munkahelyi földelésnek vagy gépi földelés földelt állapot jelzési képének látszania kell!

4.1.6.2. A megközelítési távolság általános mértéke

A megközelítési távolság általános mértéke 2 m. Amennyiben a szomszédos vágányon felengedett áramszedővel villamos mozdonyok (vontatójárművek) közlekednek vagy tartozódnak, akkor azok áramszedőinek félszélességét (1,2 méterrel) is figyelembe kell venni, ezért a megközelítési távolságot a szomszédos vágánytengelytől mért 3,2 m –el kell számolni.

A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a berendezés közelében dolgozók, az általuk használt szerszámokkal, munkaeszközökkel, gépekkel ilyen távolságra közelíthetik meg előzetes feszültségmentesítés nélkül.

A megközelítési távolság szempontjából valamennyi üzemszerűen feszültség alatt álló pontot vizsgálni kell, melyek közül a legkisebb távolság az irányadó.

A megközelítést megakadályozó fizikai védelemmel ellátott berendezés esetén a berendezés a megközelítést megakadályozó védelemig megközelíthető, ha azon sérülés, rongálás vagy más szándékos cselekmény nyomai nem tapasztalhatók.

A kikapcsolt felsővezetéki áramkör feszültségmentesítése érdekében a szomszédos feszültség alatt álló és maradó villamos berendezés a földelőeszközzel a biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket figyelembe véve 0,5 m távolságig megközelíthető. Amennyiben a kapcsolást végző feljogosított személy szükségesnek tartja, kiegészítő intézkedéseket (pl. szomszédos áramkör kikapcsolása) kérhet a művelet biztonságos elvégzéséhez.

4.1.6.3. Megközelítési távolság a felsővezetékes személyzet részére

A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a felsővezetékes személyzet előzetes feszültségmentesítés nélkül 1,5 m távolságra közelítheti meg.

4.1.6.4. Munkavégzés általános szabályai nem felsővezetékes személyzet részére a felsővezetéki berendezés közelében

Tilos minden olyan tevékenység, amelynek során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések közvetlenül, vagy a munkához szükséges szerszámokkal, eszközökkel (kivéve földelőeszközök) a megközelítési távolságnál kisebb mértékben megközelíthetők.

Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az érintett felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után, szakközeg jelenlétében, az általa átadott „Munkaengedély” (1.1. Függelék) birtokában szabad megkezdeni és végezni.

A tervezett munkavégzés előtt az illetékes felsővezetékes szakszolgálattól legalább az előző hónap 15-ig írásban meg kell rendelni a felsővezetékes szakközeg biztosítását. A megrendelésben az elvégzendő tevékenységet, annak pontos helyét, megkezdésének tervezett időpontját meg kell jelölni.

Feszültségmentesítéssel járó munkák esetén a szükséges pályakapacitás korlátozás vonatkozó utasítások szerinti határidőre történő megkérése a megrendelő feladata. A munkával kapcsolatban a munkavezető részére a szakközeg írásbeli munkaengedélyt köteles adni. A szakközeg megérkezése és az írásbeli engedély átvétele előtt a munkát megkezdeni tilos! A munkaengedély eredeti példányát a munkavezetőnek kell átadni, aki azt köteles magánál tartani. A tőpéldányt a szakközeg köteles megőrizni. A szakközeg utasításainak - amennyiben azok a felsővezetéki berendezésekre, vagy az azok közelében történő munkavégzésre vonatkoznak - feltétlenül eleget kell tenni. A Munkaengedélyen a legközelebbi feszültség alatt álló pontok rovatba, a beazonosításhoz meg kell adni a szomszédos, feszültség alatt álló áramkörök, vezetékek (kitápláló-, táp-, megkerülő vezeték) megnevezését.

A munka befejezését a munkavezetőnek a munkaengedélyen írásban kell jelenteni, a munkaengedély eredeti példányát köteles visszaszolgáltatni, melyet a tőpéldány mellé csatolva meg kell őrizni. A Munkaengedély tőpéldányán a munkavezető aláírásával hitelesítetten köteles értesíteni az engedély kiadóját, hogy részéről a feszültség alá helyezésnek akadálya nincs, a megközelítési távolságán belül munkát végzők nem tartózkodnak, anyagok-, munkaeszközök nem maradtak.

Ezáltal a munkavezető felelősséget vállal azért, hogy a tárgyi szakaszt, vagy berendezést ismét feszültség alatt állónak tekinti, az előírt óvórendszabályokat betartja és tőle telhetően minden eszközzel beosztottjaival betartatja.

A munkaengedélyre felvezetett lejárati időpont után a megközelítési távolságon belül tartózkodni és a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt levő részeit megközelíteni tilos! A felsővezeték a biztonsági intézkedések megtétele után feszültség alá helyezhető.

A munka befejezése után a felsővezetékes szakközeg:

- a kiadott munkaengedélyt visszavonja, és azon írásbeli nyilatkozatot kér a megbízott munkavezetőtől, hogy a munkát végzők a munkát befejezték, a felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon kívülre távoztak, és a továbbiakban a berendezést feszültség alatt állónak tekintik,
- ellenőrzi, hogy a feszültség alá helyezésnek a munkaterületen nincs-e élet- és vagyonbiztonságot, vagy a villamos üzem zavartalanságát veszélyeztető akadálya,
- kezdeményezi a villamos üzemirányítónál a feszültség alá helyezést és végrehajtja a rendelkezéseit,
- a feszültség alá helyezés megtörténtéről tájékoztatja a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásáért felelős személyt.

Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak, a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!

Feszültségmentesített felsővezetéki berendezés közelében munkagéppel csak úgy szabad munkát végezni, hogy a munkagép részei **a feszültségmentesített** felsővezetéki berendezéseket 1 méternél jobban ne közelítsék meg.

Katasztrófavédelmi, tűzoltási stb. gyakorlat esetén - villamosított vasútvonalon - ezen pontban előírtak szerint kell eljárni.

4.1.6.5. A villamos üzemirányító tevékenysége

A felsővezetéki hálózat feletti villamos üzemirányítás feladatát a villamos üzemirányító látja el. A villamos üzemirányító utasítja a feljogosított személyzetet a kapcsolási, földelési műveletek végrehajtására.

4.1.7. Járművek tetején végzett munkák

A vontató és vontatott járművek tetejére, továbbá a rakományokra felmenni - amennyiben ennek során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés a megközelítési távolságnál (2 méternél) kisebb mértékben megközelítésre kerülne - tilos!

A munka jellegétől függően a járművek tetején szükségessé váló, 2 méteres megközelítési távolságon belüli munkavégzés, az érintett felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után, szakközeg jelenlétében és munkaengedély, rakodási engedély vagy határállomásokon kiadott 2 nyelvű engedély birtokában szabad megkezdeni, és végezni.

4.1.8. Locsolás

Feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések közelében vízsugárral locsolni, mosóberendezést használni csak akkor szabad, ha megfelelő óvintézkedéssel biztosított az, hogy a kötött vízsugár 2 méternél jobban nem közelíti meg az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést.

Biztonsági övezeten belül telepített víznyerő helyek (csapok, tűzcsapok, kocsitöltő-berendezések stb.) kialakítása során gondoskodni kell arról, hogy azok meghibásodása esetén se tudjon a kiáramló kötött vízsugár 2 méteres távolságnál közelebb kerülni a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéshez.

Ha ez nem tartható be, akkor a 4.1.6. pontban leírtak szerint kell eljárni.

Mezőgazdasági öntözőberendezések vízsugarának földet érési területhatára (folt) a felsővezeték biztonsági övezetén belülre nem kerülhet.

4.1.9. Figyelési, értesítési kötelezettség

Az üzemi személyzet köteles megfigyelni az állomásra érkező, az állomásról induló, vagy azon áthaladó vonatokat, hogy azok a felsővezetéki berendezésekre és tartozékaikra nem jelentenek-e rongálási veszélyt.

Az üzemi személyzet kötelezettsége kiterjed a felsővezetéki berendezések épségének megfigyelésére is.

Rendellenesség észlelése esetén az 4.2.5. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

4.1.10. Gallyazás, fakivágás

A vasúti felsővezetéki berendezés közelében lévő minden olyan fát, bokrot, amelyek a pálya irányába történő dőlés esetén az űrszelvényt, a felsővezetéki berendezést (vezetéket, oszlopot, optikai kábelt stb.), erősáramú egyéb berendezést (vezeték, oszlop, világítótest stb.) veszélyeztetik, ki kell vágni. Felsővezeték esetén a nyiladék szélességének a vezeték nyomvonalától mindkét irányban legalább 7,0-7,0 méternek kell lennie, ahol tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.

Továbbá a villamos felsővezeték részére kialakított nyiladékban fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 2 m-nél jobban nem közelíti meg még a legkedvezőtlenebb esetben sem a villamos felsővezeték feszültség alatt álló részeit.

A vasúti űrszelvény biztosítása és a kisajátítási határon belül a gallyazás, fakivágás a pályalétesítményi szakterület feladata.

Ha a gallyazás, fakivágás során fennáll annak a veszélye, hogy a gallynak, a fának a részei megközelítési távolságon belülre kerülnek, a munka csak feszültségmentesítést követően, szakközeg jelenlétében, és munkaengedély birtokában kezdhető meg.

A vasúti felsővezetéki berendezés megközelítési távolságán belül lévő, vagy oda benyúló fák és bokrok gallyazása csak felsővezetékes üzemzavar esetén a felsővezeték üzemeltetőjének feladata.

Fák, bokrok telepítésekor a felsővezetéki berendezésektől akkora távolságot kell tartani, hogy azok a későbbiek során se veszélyeztessék a felsővezetéki berendezéseket.

4.1.11. A rakodás szabályozása

A felsővezetékkel ellátott vonalakra rendelt, vagy azokon átmenő mindennemű rakomány rakodásakor, biztosítani kell a rakodási szelvényben előírt méreteket a villamos berendezések épsége, üzembiztonságának védelme és a rakományok kigyulladásának megelőzése érdekében.

A villamos felsővezeték védelme érdekében a rakodási szelvény betartását a feladó állomáson, idegen vasutaktól átvett szállítmányoknál pedig az átadó állomáson, a vonatkozó rendeletek előírásainak megfelelően, ellenőrizni kell. A rakodási előírások betartása a vonatot közlekedtető vasúti társaság kötelezettsége. A nyitott kocsikban szállított rakományokat (szalma, deszka, nád stb.) külön ellenőrizni kell, hogy a feladó által végzett helytelen rakodás következtében a rakodási szelvény túllépése, vagy rakománycsuszamlás miatt a szállítmányt, igazítás, vagy átrakás végett útközben ne kelljen feltartóztatni.

Villamosított vasútvonalon rakodási tevékenységet biztonsági övezeten belül a „Rakodási engedély” (1.2. Függelék) birtokában szabad megkezdeni és végezni. A megközelítési távolságon belül az érintett felsővezetéki berendezés feszültségmentesítését el kell végezni a munka megkezdéséhez.

A rakterületen a 3. Függelékben szereplő „Hirdetmény” táblát ki kell helyezni.

A „Rakodási engedély” számát a kiadás helyszínén lévő villamos üzemi naplóba annak kiadása és visszavétele esetében is elő kell jegyezni.

Feszültségmentesített felsővezetéki berendezés közelében munkagéppel úgy kell munkát végezni, hogy a munkagép részei a feszültségmentesített vezetéket és egyéb felsővezetéki berendezéseket 1 méternél jobban ne közelítsék meg.

Személyzet nélküli villamos szolgálati helyek esetében a 4. Függelékben szereplő táblán fel kell tüntetni azon villamos szolgálati hely nevét, ahol a „Rakodási engedély” kiadásával kapcsolatos további teendőkről tájékoztatást kap.

A rakodással kapcsolatos tájékoztató és figyelmeztető táblák (3. és 4. Függelék) karbantartásáról és pótlásáról a rakodóhely üzemeltetője (pályalétesítményi szervezet) köteles gondoskodni.

Az 5. Függelékben szereplő tájékoztató táblák kihelyezéséről a felsővezetékes szakszolgálat köteles gondoskodni.

4.1.11.1. A Rakodási engedélyek kiadása és visszavonása

Rakodási engedély kiadására az „Állomási Végrehajtási Utasítás"- ban (továbbiakban: ÁVU) erre kijelölt, felhatalmazott munkavállaló jogosult.

A Rakodási engedélyt kiadó dolgozó jogosult és egyben köteles az engedély kiadásával együtt a szükséges intézkedéseket megtenni.

Rakodási engedélyt 2 példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a rakodó félnek kell átadni (1.2. Függelék), aki azt a rakodás ideje alatt köteles magánál tartani, a tőpéldány marad a kiállítónál.

Személyzettel rendelkező villamos szolgálati helyeken a rakodás befejezésekor, vagy a rakodás megszakításakor a Rakodási engedélyt a rakodó fél köteles kiállítójának visszaszolgáltatni.

A Rakodási engedélyt kiadó a Rakodási engedélyt visszavonja, és azon írásbeli nyilatkozatot kér a megbízott munkavezetőtől, hogy a munkát végzők a munkát befejezték, a felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon kívülre távoztak, és a továbbiakban a berendezést feszültség alatt állónak tekintik.

A mennyiben a rakodással érintett területen a villamos felsővezeték feszültség alá helyezése szükséges, akkor a feszültség alá helyezést végző személy:

- ellenőrzi, hogy a feszültség alá helyezésnek a munkaterületen nincs-e élet- és vagyonbiztonságot, vagy a villamos üzem zavartalanságát veszélyeztető akadálya,
- kezdeményezi a villamos üzemirányítónál a feszültség alá helyezést és végrehajtja a rendelkezéseit,
- amennyiben szükséges a feszültség alá helyezés megtörténtéről tájékoztatja a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásáért felelős személyt.

Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!

4.1.11.2. Rakományok földelése

A MÁV rakszelvényénél (4650 mm-nél) magasabbra nyúló fém alkatrészt, valamint olyan járműveket vagy rakományokat, amelyeknek személyi kísérője van, a vasúti kocsi vasvázával legalább két helyen, min. 7 mm átmérőjű fémhuzallal (legalább 35 négyzetmilliméter keresztmetszettel) fémesen össze kell kötni.

A fémes összeköttetést biztosító földeléseknek a rakományra eső csatlakozási helyét a feladó határozza meg.

A vasúti kocsikon továbbított konténereket és az emeletes autószállító kocsikon szállított személygépkocsikat a kocsik fémes szerkezeti elemeivel fémesen összekötni nem kell.

4.1.11.3. Rakományok vizsgálata

Amennyiben a kocsik megrakása villamosított vonalon vagy állomáson történik, vagy a rakományt villamosított vonalra irányítják, a kocsik szabályszerű megrakását a vonatkozó rakodási előírásokban foglaltak szerint kell elvégezni. Ellenőrizni kell az üres és a rakott tartálykocsik, és egyéb vasúti kocsik dómfedeleinek (búvónyílás) lezárását is. A rakomány vizsgálatra vonatkozó szabályok betartása a vonatot közlekedtető vasúti társaság kötelezettsége.

Villamosított vonalon és azok villamos szolgálati helyein a vasúti járművek vagy rakományaik tetejére felmenni - amennyiben a megközelítési távolságnál kisebb távolságra megközelíti a felsővezetéket - csak a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után, rakodási engedély, vagy szakfelügyelet jelenlétében és munkaengedély, vagy határállomásokon kiadott 2 nyelvű engedély birtokában szabad.

4.1.12. Közúti magas rakományok közlekedtetése

A közúti magas rakományok villamosított vasútvonalon történő áthaladásának feltételeit a pályavasút területileg illetékes szervezete határozza meg.

Az áthaladási engedélyben foglaltakról a tervezett áthaladás előtt az alábbiakat kell értesíteni:

- villamos üzemirányítót 24 órával,
- a felsővezetékes szakszolgálatot 8 munkanappal

korábban.

A közúti magas rakományok közlekedtetése során a következő korlátozások szükségesek a rakomány legmagasabb pontja és a felsővezeték alsó síkja között mérhető távolságtól függően:

A rakomány és a feszültség alatt lévő rész közti legkisebb távolság (X)	Korlátozás jele	Közlekedés módja
X≥1700 mm	K0	korlátozás nélkül áthaladhat
1700>X>1320 mm	K1	Az útátjáró előtt meg kell állni és továbbhaladni max. 10 km/h sebességgel szabad. Személyek csak a közúti jármű vezetőfülkéjében tartózkodhatnak.
1320≥X≥200 mm	K2	Mint K1 + Áthaladni csak feszültségmentesítés és munkaengedély birtokában szabad.
X<200 mm	K3	Mint K2 + Az áthaladás módját az üzemeltető területi erősáramú szervezete határozza meg.

4.1.13. Vasúti rakszelvényen túlérő rakományok

A rakszelvényen túlérő rakományoknak villamosított vonalakon történő továbbításakor a felsővezeték legkisebb magasságára is tekintettel kell lenni. A vizsgálatkor a rakomány - dinamikus pótlék nélküli - tényleges méretét kell figyelembe venni.

Az 5500 mm alatti munkavezeték magasságokat az üzemeltető területi erősáramú szervezetei kötelesek szelvény- és vágányszám szerint, mérés alapján a központi erősáramú szervezet által meghatározott formában nyilvántartani.

A rakszelvényen túlérő rakományok továbbítása során a következő korlátozások szükségesek a rakomány legmagasabb pontja és a felsővezeték alsó síkja között mérhető távolságtól függően:

Távolság a rakomány legmagasabb pontja és a felsővezeték között (X)	**Korlátozás jele**	**Korlátozás**
X≥250 mm	V0	nincs
250>X≥150 mm	V1	Feszültségmentesítés
150>X≥100 mm	V2	V1 + az alacsony vezeték alatt az alkalmazható sebesség legfeljebb 10 km/h + a felsővezetékes szakközeg helyszíni irányítása
X<100 mm	V3	V2 + az alacsony vezetékszakasz előtt meg kell állni + az alkalmazható sebesség legfeljebb 5 km/h + csak külön menetben haladhat át.

4.1.14. A felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételei

A felsővezetéki berendezés üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételei:

- Az új, vasút villamosítással épített, vagy meghirdetéssel üzemen kívül helyezett és ismételten üzembe vett felsővezetéki berendezés üzembe helyezési eljárással kerül üzembe.
- A felsővezetéki berendezés üzemben tartásához biztosítani kell az üzemeltetési (üzemirányítási, felügyeleti, karbantartási- és üzemzavar elhárítási) tevékenység feltételeit.

Ennek megfelelően a villamos szolgálati helyeken az üzemeltetésben elfoglalt szerepétől függően, az alábbi értekezési lehetőségeket kell biztosítani:

- Villamos üzemi kapcsolat
- Vasútüzemi kapcsolat (közcélú jogosítással rendelkező)
- Közcélú vezetékes kapcsolat
- Mobiltelefon
- GSM-R kapcsolatok

4.1.15. Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezése

A jelzők jelzéseit az F. 1. sz. Jelzési Utasítás szabályozza.

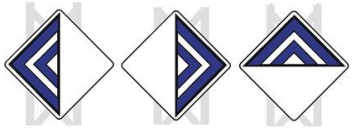
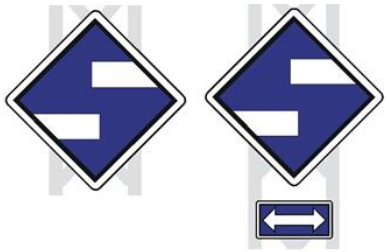
A jelzők kitűzése általában a felsővezetéki oszlopokra, hosszláncokra, tartószerkezetekre, iránysodronyokra történik. Az elhelyezésre vonatkozó előírásokat a hozzájuk kapcsolódó közlekedési szabályokat a 4.1.15.1. pontban levő táblázat tartalmazza.

Rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok, műszaki meghibásodás stb.) a Villamos Üzemirányítás villamos üzemirányítójának (elektrikusának) utasítása alapján, a felsővezetékes szakszolgálat köteles intézkedni a szükséges jelzők elhelyezéséről.

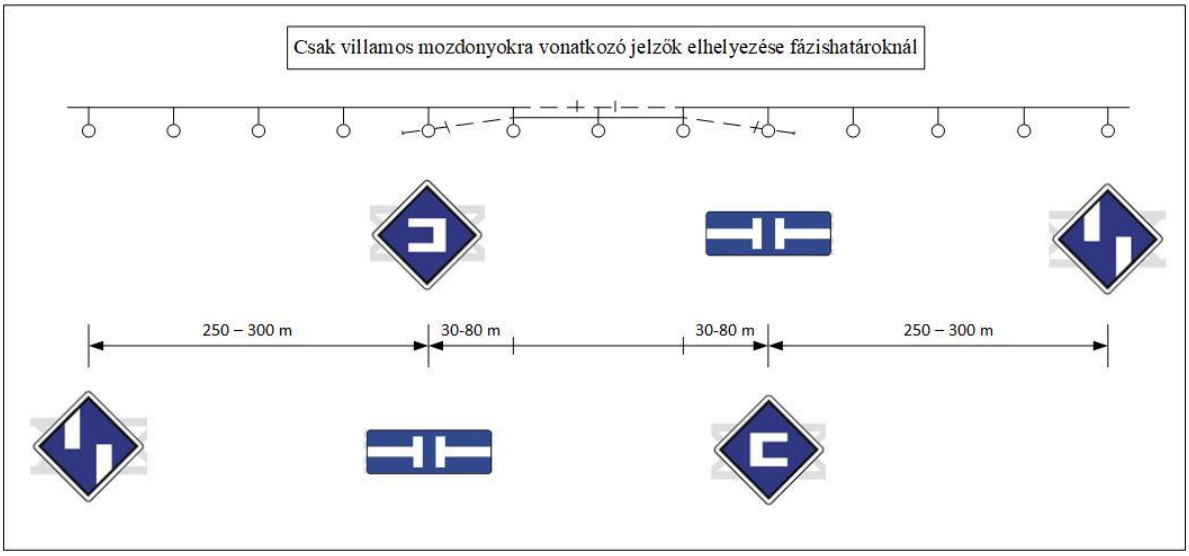
4.1.15.1 Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők általános elhelyezése

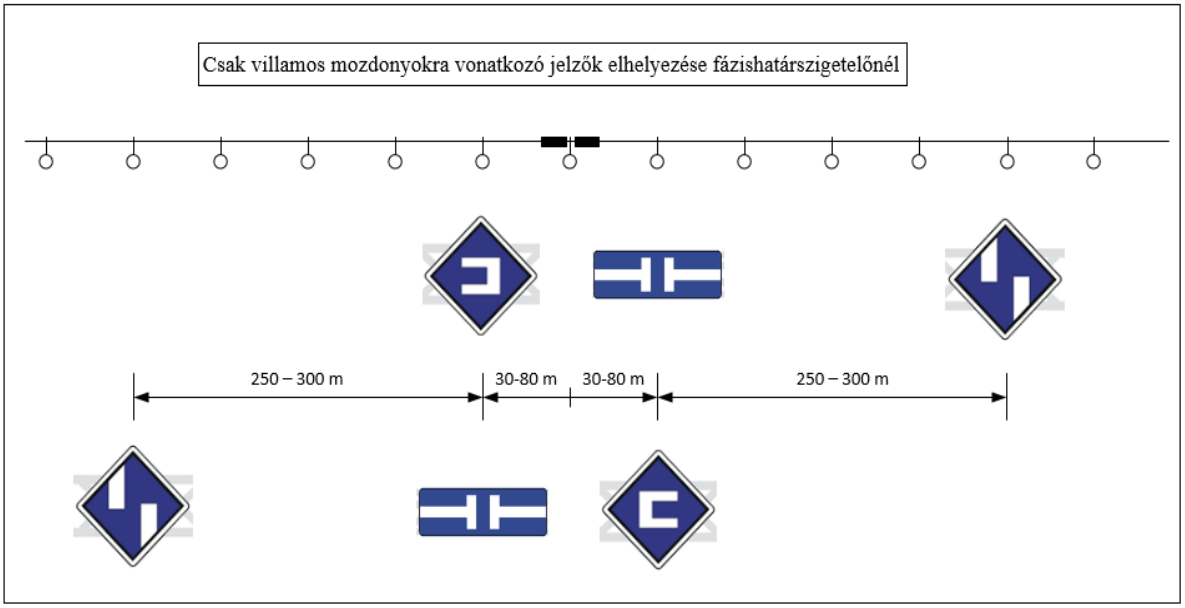
Jelző megnevezése	Elhelyezésének helye	Jelzési kép	A közlekedésre vonatkozó szabályok
Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz elejejelző	A jelzőt a védendő berendezés előtt 30-80 m-re kell elhelyezni.		A jelzőt a villamos mozdony csak leeresztett áramszedővel haladhatja meg.
Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző	A jelzőt a védendő berendezés után 30-80 m-re kell elhelyezni.		Az áramszedőt felengedni akkor szabad, ha az a jelzőt meghaladta.

Jelző megnevezése	Elhelyezésének helye	Jelzési kép	A közlekedésre vonatkozó szabályok
Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz elejejelző	A jelzőt a védendő berendezés előtt 30-80 m-re kell elhelyezni.		A jelzőt a villamos mozdony felengedett áramszedője akkor haladhatja meg, ha az áramszedőhöz tartozó főmegszakító ki van kapcsolva.
Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz vége jelző	A jelzőt a védendő berendezés után 30-80 m-re kell elhelyezni.		A főmegszakítót bekapcsolni akkor szabad, ha a villamos mozdony összes áramszedője meghaladta a jelzőt.
Fázishatár-jelző	A jelzőt a fázishatár előtt 30-80 m-re kell elhelyezni.		A jelzőt a villamos mozdony áramszedője akkor haladhatja meg, ha az áramszedőhöz tartozó főmegszakító ki van kapcsolva.
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	Villamos mozdony állj jelzőt az áramszedővel nem járható szakasz előtt kell elhelyezni.		A jelző előtt valamennyi üzemben lévő villamos mozdonynak meg kell állnia.

Jelző megnevezése	Elhelyezésének helye	Jelzési kép	A közlekedésre vonatkozó szabályok
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	Villamos mozdony állj jelzőt az áramszedővel nem járható szakasz előtt kell elhelyezni.		A jelzők előtt csak azoknak az üzemben lévő villamos mozdonyoknak kell megállniuk, amelyek részére a váltó a színes csúccsal jelzett irányba áll.
Figyelmeztető-jelző	A Figyelmeztető-jelzőt a Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző, a Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz eleje-jelző, a Fázishatár-jelző, továbbá az Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje-jelző (nem állandó jellegű) előtt legalább 250 m távolságban kell kihelyezni.		A jelző a felsorolt jelzőkre hívja fel a figyelmet.

4.1.15.2 Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők elhelyezése fázis-határoknál





4.1.16. A villamos szolgálati helyekre kihelyezendő, csak a villamos mozdonyokra (vontatójárművekre) vonatkozó jelzők, figyelmeztető jelek és a földelőrudak mennyisége

Üzembe helyezés előtt el kell látni valamennyi biztonságtechnikai és jelző eszközzel a villamos szolgálati helyeket, majd a felsővezetékes villamos üzem alatt azokat rendeltetésre alkalmas állapotban kell tartani.

Ezen belül ki kell helyezni az adott villamos szolgálati helyre a feszültségmentesítés végrehajtásához szükséges földelőrudakat és a villamos mozdonyok (vontatójárművek) személyzete részére utasítást adó hordozható jelzőket.

A földelőrudak számának meghatározására az alábbiakat kell figyelembe venni:

Egyszerűsített áramköri kialakítású (kapcsolókerttel nem rendelkező) vagy kapcsolókerttel rendelkező villamos szolgálati helyek esetében a földelőrudak minimális száma áramkörönként egyaránt 2 db + raktári áramkörönként 1 db.

A földelőrudak számát befolyásolja az adott villamos szolgálati hely felsővezetéki hálózatának nagysága, áramköreinek száma, ezért minden egyes esetben a szükséges földelőrudak számát az illetékes üzemeltető területi erősáramú szervezettel egyeztetve kell meghatározni.

A felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vonalakon alkalmazott csak a villamos mozdonyokra (vontatójárművekre) vonatkozó jelzőket, figyelmeztető jeleket a villamos felsővezeték első feszültség alá helyezését megelőzően az alábbi mennyiségben kell kihelyezni:

- 2 db Figyelmeztető- jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

A szolgálati hely területi nagyságától, az áramkörök számának függvényében szükség szerint több jelző is kihelyezhető, melyet az illetékes üzemeltető területi erősáramú szervezet határoz meg a forgalmi szervezettel egyeztetve.

A jelzőket és a földelőrudakat a kapcsolókertnél elhelyezett tároló állványon vagy a villamos szolgálati helyen hozzáférhető módon kell tárolni.

Az előírt számú földelőrudak és hordozható jelzők használható állapotban tartásáról azok állagban tartója köteles gondoskodni. A jelzők és földelőrudak villamos szolgálati helyre meghatározott darabszámát és tárolási helyét az ÁVU – ban kell szabályozni.

4.2. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

4.2.1. Villamos mozdony (vontatójármű) közlekedtetése feszültségmentes szakaszon

Feszültségmentesített felsővezeték alatt villamos mozdony (vontatójármű) csak leeresztett áramszedővel közlekedhet és ott csak leeresztett áramszedővel tartózkodhat.

4.2.2. Rendkívüli időjárás esetén követendő eljárások

Zivataros, villámlásos időben a villamosított vasútvonalon a felsővezeték kialakításából adódóan fokozottan megnő a villámcsapás veszélye.

Szélvihar, fokozott mértékű zúzmaraképződés és vezetékjegesedés esetén az üzemi személyzet köteles fokozott figyelemmel kísérni a felsővezetéki berendezések állapotát.

Zivataros, villámlásos időben a villamos felsővezeték megközelítési távolságán belül végzett tevékenységeket (rakodást, határállomási vizsgálatot stb.) a légköri túlfeszültségek okozta veszély miatt fel kell függeszteni vagy a munkák megkezdését el kell halasztani.

Rendellenesség észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes a villamos üzemirányítót és a forgalmi vonalirányítót.

A szükséges korlátozások (sebességcsökkentés, leeresztett áramszedővel történő közlekedtetés, villamos vontatás ideiglenes felfüggesztése) bevezetéséről és annak mértékéről az illetékes üzemeltető területi erősáramú szervezet rendelkezik. A villamos üzemirányító az illetékes forgalmi vonalirányítón keresztül köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

Zivataros, villámlásos időben a felsővezetéki berendezésen munkát végezni tilos!

Ezért a munkavégzés jellegétől függetlenül, a kirendelt munkavezető a közeledő viharra való tekintettel időben köteles az élet- és testi épség érdekében az adott munkavégzést felfüggeszteni vagy a munkák megkezdését elhalasztani, ha a villámok keletkezése, és az azokat kísérő dörgések kezdete között 20 másodpercnél rövidebb idő telik el, azaz a vihar frontja 7 kilométernél közelebb van. Ha a villamosított vasútvonalon egyéb munkavégzéshez kirendelt felsővezetéki szakközeg minden körülményt figyelembe véve, a munkavégzés folytatását a villamos felsővezetéki hálózaton keresztül a munkaterületet veszélyeztető villámcsapás és potenciál emelkedés miatt veszélyesnek ítéli meg, úgy a kirendelt munkavezető intézkedését is megelőzve jogosult a munkaengedélyt visszavonni és a munkavégzést leállítani.

A munkavégzés felfüggesztése esetén az idegen vagy üzemi személyzet munkavezetője köteles azt tudomásul venni és a felsővezetéki szakközeg ezen rendelkezésének eleget tenni.

4.2.3. Tűzoltás felsővezetéki berendezés közelében

Felsővezetéki berendezés környezetében keletkezett, a berendezéseket veszélyeztető tűz esetén a felsővezetéket feszültségmentesíteni kell.

A feszültségmentesítést állomáson a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy más feljogosított személy végezheti el. Nyílt vonalon, amennyiben a tűzeset felfedezője nem jogosult a feszültségmentesítés elvégzésére, vagy ehhez a szükséges eszközök nem állnak a rendelkezésére, köteles értesíteni a legközelebbi állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját).

A villamosított vonalon keletkezett tűzről az üzemi személyzet köteles az érintett forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), villamos üzemirányítót és a katasztrófavédelmet azonnal értesíteni.

A katasztrófavédelmet arról is kell tájékoztatni, hogy a tűz nagyfeszültségű vezeték környezetében van.

Az égő járműtől, vagy a tűztől 20 méteres körzeten belül minden üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést feszültségmentesíteni kell.

Legelső feladat az élet- és balesetveszély elhárítás, valamint a jelentős anyagi kár elkerülése, enyhítése.

Amennyiben lehetőség van arra, hogy felsővezeték nélküli vágányra állítsák az égő vasúti járművet, ezt haladéktalanul végre kell hajtani.

Tűzoltáshoz a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) Rakodási engedélyt, forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) hiányában a felsővezetékes személyzet munkaengedélyt köteles kiállítani.

A helyszínre érkező tűzoltók vezetőjével - még a tényleges oltási munkák megkezdése előtt - a feszültségmentesítés tényét engedélyen (Rakodási engedély, munkaengedély) kell közölni. A kiadott engedélyre fel kell vezetni, hogy azt tűzoltás céljából adták ki. Az engedély számát a villamos üzemi naplóba elő kell jegyezni.

Tűzoltásnál az oltóvíz vagy a habsugár a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéseket 2 méternél jobban nem közelítheti meg.

Ha a tűzoltó szervezet rendelkezik olyan berendezéssel, melynek segítségével a 25 kV-os feszültség mellett is elvégezheti az oltást, akkor az oltás a tűzoltást vezető felelősségére megkezdhető a feszültségmentesítés megtörténte előtt is.

A feszültség alá helyezést csak az engedélyek visszavonása, a tűz környezetében lévő felsővezetéki berendezések vizsgálata és a szükséges javítások elvégzése után szabad végrehajtani.

4.2.4. A villamos berendezések megrongálása esetén követendő eljárás

A villamos berendezéseket rongáló, azok műszaki állapotát veszélyeztető személyeket tevékenységükben lehetőség szerint meg kell akadályozni, velük szembeni további intézkedést a rendvédelmi szervezetektől kell kérni.

Ha a villamosított vasútvonalon vagy közelében bármilyen szándékos rongálás, baleset, vagy a villamos üzemet csak közvetve érintő rendkívüli esemény történt, azt a villamos üzemirányítóval haladéktalanul közölni kell, tekintet nélkül arra, hogy valamely villamos berendezés ténylegesen megsérült-e vagy sem.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a rongálás pontos helyét és az okozott kár vasútüzemre gyakorolt mértékét. Az értesítésnek olyan részletesnek kell lennie, hogy az erősáramú helyreállítás vezető el tudja dönteni, hogy szükség van-e valamilyen intézkedésre.

4.2.5. Eljárás veszélyt jelentő rendellenességek esetén

A leszakadt, sérült felsővezeték, és az azzal érintkező tárgyak életveszélyesek!

A mozdonyok (vontatójárművek) vezetőinek az egyéb figyelési kötelezettségük teljesítése mellett, a felsővezetéket is meg kell figyelniük. Az észlelt rendellenességet a rendelkezésükre álló értekező berendezésen kötelesek haladéktalanul jelenteni az érintett forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak).

Ha a villamos felsővezetéken és/vagy a mozdony (vontatójármű) tetőberendezésein sérülés, vagy rendellenesség mutatkozik, akkor a rendellenességet vagy sérülést észlelő üzemi személyzet köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes forgalmi szolgálattevőn (forgalomirányítón) keresztül a villamos üzemirányítót. A felsővezetéki berendezés tekintetében az üzemi személyzetnek gondoskodni kell arról, hogy a sérült berendezést a megközelítési távolságon belül senki ne közelíthesse meg (őrzés).

Ha az egyébként ép felsővezetéki berendezést a vasúti szerelvényről rakszelvényen túlérő tárgy veszélyezteti, akkor az észlelőnek értesíteni kell az érintett forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), akinek haladéktalanul intézkedni kell a vonat megállításáról, és a villamos üzemirányítón keresztül a vonalszakasz - állomási vágány - feszültségmentesítéséről.

Az esemény helyszínén és környezetében a felsővezeték állapotát meg kell vizsgálni. Az áramszedő-törések és felsővezetéki károk elkerülése érdekében a helyzet felméréséig, és a vizsgálat végéig az érintett vonalszakaszra vonatot indítani nem szabad.

Az érintésvédelmi és üzemi földelések bármilyen hibáját, sérülését azonnal jelenteni kell a villamos üzemirányítónak. (A felsővezetékes személyzet által követendő eljárást külön szabályozás tartalmazza.)

Ugyanez az eljárás villamosított vasútvonalat keresztező bármilyen elektromos vezeték (távvezeték stb.) leszakadása esetén is.

4.2.6. Műszaki mentési segélynyújtás villamosított vonalon

Ha villamosított vasútvonalon vasúti jármű kisiklik, vagy felborul, az eseményről először tudomást szerző munkavállaló köteles közvetlenül, vagy a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) útján a villamos üzemirányítót értesíteni. Az értesítést vagy közvetlenül, vagy a forgalmi vonalirányító bevonásával kell megtenni a villamos üzemirányító felé.

A járművek beemelési munkái előtt, ha a legkisebb veszélye is fennáll annak, hogy a gép, eszköz, felcsapódó vezeték, vagy a helyreállítást végző dolgozók az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezésekhez a megközelítési távolságon belül kerülhetnek, a felsővezetéket feszültségmentesíteni kell.

Ilyen esetben a munkát csak felsővezetékes szakközeg jelenlétében, az általa kiadott munkaengedély birtokában szabad megkezdeni. Ha a helyreállítás során a munkaeszközök, vagy mozdítandó vasúti járművek a felsővezetéket megrongálhatják, a feszültségmentesítésen túlmenően kérni kell a szakközegtől a felsővezeték ideiglenes eltávolítását (elhúzását, elbontását) is.

A baleseti helyreállító egység vezetője a felsővezetékes szakszolgálat elhárító egységének vezetőjével együttműködve olyan elhárítási eljárást köteles kialakítani, hogy a vontatási és villamos helyreállítás a vonatkozó biztonsági szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb időt vegye igénybe.

A felsővezetékes szakközeg - ha azt a baleseti helyreállító egység vezetője kéri - minden olyan balesethez köteles kivonulni, ahol járműsiklás történt, függetlenül attól, hogy a járművet milyen eszközzel emelik be.

4.2.7. Utasvédelem

Amennyiben a megsérült felsővezetéki berendezés a személyszállító vonat járműveinek tetősíkjánál alacsonyabbra kerül, állomás területén az állomási- és vonatszemélyzet, nyílt vonalon a vonat személyzete:

- köteles tájékoztatni az utasokat az áramütés veszélyéről,
- köteles intézkedni, hogy a belógó vezeték, vagy alkatrész felőli oldalon az ablakokat húzzák fel, ajtókat csukják be,
- ne engedje az utasokat a vonatról leszállni, amíg a feszültségmentesítés meg nem történik.
- a mozdonyvezető az általa kezelt távműködtetésű ajtót nem nyithatja ki.

Ha a vonatot el kell hagyni – a szükséges biztonsági intézkedések megtétele után –, az utasokat a belógó vezetékkel, vagy alkatrésszel ellentétes pályaoldalon kell leszállítani.

Ha a belógó vezeték, vagy alkatrész a vonathoz ér, a vonat elhagyását - feszültségmentesítés előtt - csak közvetlen életveszély esetén szabad megengedni.

4.3. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS BALESETEKNÉL

A sérültet a biztonságos segélynyújtás feltételeinek, továbbá az Utasításban foglaltak megtartása mellett, a lehető legrövidebb időn belül ki kell szabadítani veszélyes helyzetéből és elsősegélyben kell részesíteni.

Ha a balesetet szenvedett, - például esés következtében - az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezéstől megközelítési távolságon kívül került, az elsősegélynyújtást azonnal meg lehet kezdeni.

Minden más esetben az áramütött személyhez közeledni veszélyes!

Ha a balesetet szenvedett az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezéssel még érintkezik, akkor az első teendő a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése és a sérült eltávolítása a megközelítési távolságon kívülre. Ugyancsak a feszültségmentesítés után közelíthető meg az a sérült, aki a megközelítési távolságon belül van. Ezután az elsősegély-nyújtás általános szabályai szerint kell eljárni.

A személyzettel rendelkező villamos szolgálati helyeken az „Elsősegélynyújtási útmutató villamos áramütéses balesetekhez” táblát ki kell helyezni.

4.4. KAPCSOLATTARTÁS

A villamosított vonalszakasz villamos üzemirányításához, a karbantartási- és üzemzavar-elhárítási munkákhoz az érintettek között értekezési lehetőséget kell biztosítani. Az értekezés során adott és vett közleményeket hangrögzítő berendezésen rögzíteni kell.

A villamos üzemirányító távközlési elérhetőségét felsővezetékkel ellátott vonalon minden villamos szolgálati helyen jól láthatóan ki kell függeszteni.

4.5. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS

Villamosított vasútvonalakon az **üzemi és a feljogosított személyzet** minden tagjának jelen Utasításból tett alapvizsgával kell rendelkeznie. Részükre évente időszakos oktatást kell tartani. Az alapvizsgát a 11. Függelékben szereplő Igazolás típussal kell igazolni.

Villamosított vasútvonalakon munkát végző **idegen személyzet** munkavezetőjének a munka megkezdése előtt jelen utasítás tartalmából kimutatható oktatással kell rendelkeznie. Az oktatást a 1. sz. táblázatban szerepeltetett jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A ténylegesen munkát végzők oktatása a munkavezető feladata. Az idegen személyzet további munkavállalóinak kimutatható oktatása a munkavezető kötelezettsége.

Az alap- és időszakos oktatások időtartamát, valamint az oktatások és vizsgák ciklus idejét az 2. sz. számú táblázat tartalmazza.

A MÁV Zrt. területén a külső vállalkozók munkát és/vagy szolgáltatást csak szerződés, vagy írásbeli megrendelés alapján végezhetnek, nyújthatnak a mindenkor hatályos „A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről.” szóló utasításban foglaltak szerint. A szerződésben foglaltak betartatásáról – saját munkavállalója vonatkozásában – a külső vállalkozó köteles kimutatható módon gondoskodni.

Kijelölt rakterületen rakodási engedéllyel történő rakodási tevékenység esetén a Rakodási engedély átvételével és aláírásával a rakodást végző idegen személyzet elismeri, hogy a rakodási tevékenység elvégzéséhez szükséges biztonsági ismeretekkel rendelkezik a felsővezeték szempontjából.

Az Utasítás előírásaiból az oktatásokat az üzemeltető központi vagy területi erősáramú szervezete által oktatásra feljogosított személy tarthatja.

E.101. Infokommunikációs és technológiai rendszerek főigazgatóság TEB Igazgatóság 42/74

1. sz. táblázat Az oktatási, vizsgáztatási tevékenység jogosultságait az alábbi táblázat tartalmazza.

Feljogosítás mértéke	Oktatandó személyek	Feljogosítással megbízható személy	E101 sz. Utasítás			
			Oktató/vizsgáztató	**Oktató feljogosítója**	**Oktató vizsgáztatója**	**Vizsgáztató feljogosítója**
E101. utasítás oktatása	idegen személyzet részére	E 101 vizsgával rendelkező oktatásra feljogosított személyek	E101. utasítás oktatására feljogosított személyek	üzemeltető **területi/központi** erősáramú szervezet	E101. utasítás vizsgáztatására feljogosított személyek	üzemeltető **központi** erősáramú szervezete
	üzemi személyzet, feljogosított személyzet részére	E 101 és E 102 vizsgával rendelkező oktatásra feljogosított személyek	E101. utasítás oktatására feljogosított személyek	üzemeltető **területi/központi** erősáramú szervezet	E101. utasítás vizsgáztatására feljogosított személyek	üzemeltető **központi** erősáramú szervezete
E101. utasítás vizsgáztatása	üzemi személyzet, feljogosított személyzet részére	E 101 és E 102 vizsgával rendelkező vizsgáztatásra feljogosított személyek	E101. utasítás vizsgáztatására feljogosított személyek	üzemeltető **központi** erősáramú szervezete	üzemeltető **központi / területi** erősáramú szervezetének feljogosított munkavállalói	üzemeltető **központi** erősáramú szervezete

2. sz. táblázat – Az alap- és időszakos oktatások időtartama

2.1. Alapoktatások időtartama

Megnevezés	Feljogosítás típusa	E 101.
		óra
Idegen személyzet	-	1
Üzemi személyzet	-	8
Feljogosított személy	kapcsolás, földelés	8
	egyedi feljogosítás	4
	oktatásra/vizsgáztatásra való feljogosítás	8
Felsővezetékes szakszolgálat	kapcsolás, földelés, felsővezetékes villamos üzemi munka	8

2.2. Időszakos oktatások időtartalma és ciklusideje

Megnevezés	Feljogosítás mértéke	E 101 sz. utasítás	
		Oktatás ciklusideje	Vizsgáztatás ciklusideje
Idegen személyzet	-	évente min. 1óra	-
Üzemi személyzet	-	évente min. 1óra	felvételkor, áthelyezéskor, üzembe helyezéskor, elmaradt oktatás esetén
Feljogosított személyzet	oktatás, vizsgáztatás, kapcsolás, földelés, egedi feljogosítás esetén	évente min. 1óra	3 évente összevonva az E.102. vizsgával, továbbá felvételkor, áthelyezéskor, üzembe helyezéskor, elmaradt oktatás esetén
Felsővezetékes személyzet/szervezet	felsővezetékes villamos üzemi munka végzése, szakközegi tevékenység	évente min. 1óra	3 évente összevonva az E.102. vizsgával, továbbá felvételkor, áthelyezéskor, üzembe helyezéskor, elmaradt oktatás esetén

5. HIVATKOZÁSOK

- D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra
- D.3. sz. Utasítás a MÁV ZRT. munkagépeinek és vasúti járműveinek üzemeltetési és karbantartás műszaki előírásai
- D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra
- E 1. sz. Utasítás a mozdonyszemélyzet részére
- E.2. sz. Fékutasítás
- E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás
- E.102. sz. utasítás A felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
- MÁV Zrt. MÁVSZ 2958 Vasúti jelzőeszközök. Jelzőtáblák
- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására
- F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és vonatadatok kezelésére
- F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására
- H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
- MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata
- Balesetvizsgálati Utasítás
- Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás
- MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata
- MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása
  - 33/2009. (V.1. MÁV Ért.15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására.
  - 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
- Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
  - MSZ EN 50341-2:2014 szabvány 5.9.2. HU4.1.3. „Erdő, fák és fasorok megközelítése és keresztezése”
  - 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. Melléklet - Tájékoztató táblák és hirdetmények

II. Melléklet – Előírások a villamos mozdony (vontatójármű) személyzet számára

III. Melléklet – Vontatási telep villamosított vágányaira vonatkozó előírások

IV. Melléklet - A pályalétesítményi szervezet személyzetének munkavégzésére vonatkozó előírások

V. Melléklet - A pályahálózat működtető létszámába tartozó forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) munkavégzésére vonatkozó előírások

VI. Melléklet - A távközlési és biztosítóberendezési személyzet munkavégzésére vonatkozó előírások

VII. Melléklet – Idegen személyzet munkavégzésére vonatkozó előírások

1. Függelék – Engedélyek

2. Függelék – Vágányok gépi földelésének jelzési képe

3. Függelék –Hirdetmény

4. Függelék – Rakterületi tábla

5. Függelék –Tájékoztató tábla vezeték magasságról

6. Függelék –Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla

7. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető jel

8. Függelék – Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető tábla

9. Függelék – Üzemi földelés megbontásának veszélyére figyelmeztető tábla

10. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla jelzőre

11. Függelék – Igazolás

I. Melléklet JELZŐK, TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK ÉS HIRDETMÉNYEK

A táblákat és jelzőket a MÁVSZ 2574-93, MÁVSZ 2958 sz. szabványnak megfelelően kell elkészíteni. A jelzők fényvisszaverős kialakításúak.

A táblák és a jelzők kihelyezése a kivitelezés során a kivitelező feladata. A táblák helyének kijelöléséről, azok karbantartásáról, pótlásáról és olvasható állapotban való tartásáról az üzemeltető gondoskodik.

Azokon a villamos szolgálati helyeken, ahol a fuvarozó felek rendszeresen megfordulnak, Hirdetményt kell kifüggeszteni. (3. Függelék).

Azokon a rakodóhelyeken, ahol felsővezeték, megkerülő, vagy tápvezeték húzódik, minden irányból jól olvasható, figyelmeztető feliratot kell tartós rögzítéssel elhelyezni (4. és 5. Függelék).

II. Melléklet - ELŐÍRÁSOK A VILLAMOS MOZDONY (VONTATÓJÁRMŰ) SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

II. 1. Együttműködési kötelezettség

A mozdonyszemélyzet köteles:

- Az általa észlelt, a villamos üzem veszélyeztetésével összefüggő információt a forgalmi vonalirányítón keresztül a villamos üzemirányító tudomására hozni.
- A villamos üzemirányító rendelkezéseit végrehajtani, és képzettsége szerint közreműködni a villamos üzemet veszélyeztető körülmények megszüntetésében.
- A villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők (4.1.15. pont) és a villamos vontatással kapcsolatos Írásbeli rendelkezések utasításai szerint eljárni.
- Leeresztett áramszedővel közlekedni akkor is, ha írásbeli rendelkezésen értesítést kapott a feszültségmentesített felsővezetéki hálózat határairól, de a jelzők az érintett terület határán nem találhatók (pl. eltulajdonítás miatt).

II. 2. Általános előírások

Amennyiben a mozdonyszemélyzet űrszelvénybe lógó felsővezetéki berendezést észlel, az áramszedő(ke)t le kell engedni, és azonnal meg kell állni. Megállás és a helyzet tisztázása után a történteket jelentenie kell a forgalmi vonalirányítónak, vagy a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak). Nyílt vonalon történő hiba esetén a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőinek (forgalomirányítóinak). A jelentésben pontosan meg kell határozni a hiba helyét és jellegét. Ha a tovább haladásnak a helyszínről adott információ szerint műszaki akadálya nincs, akkor a villamos üzemirányító és a forgalmi vonalirányító hozzájárulásával tovább haladhat.

Az észlelt rendellenességekről a forgalmi vonalirányítónak, vagy a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) haladéktalanul értesíteni kell az esemény helyszínéhez közeledő vonatok mozdonyszemélyzetét is.

A mozdonyszemélyzet az észlelt rendellenességekről elvárható szakszerűségű információt köteles adni a villamos üzemirányítónak és a továbbiakban annak utasítása szerint eljárni.

A saját mozdony meghibásodása miatt bekövetkező, a felsővezetéket érintő zárlatokat a mozdonyvezető köteles a forgalmi vonalirányítónak, vagy a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) bejelenteni, aki köteles ezt a villamos üzemirányítónak továbbítani.

Hidak, felüljárók, műtárgyak, valamint felsővezetéken dolgozó szerelők alatti áthaladás időtartamára a gőzmozdony gőzszabályozóját le kell zárni, dízel mozdonnyal (vontatójárművel) a kipufogógáz csökkentésével a dolgozókra figyelemmel kell lenni.

A villamosított vonalakon a szigetelők közelében úgy kell a gőz-, vagy dízelmozdonnyal megállni, hogy a mozdony kéménye, kipufogója a szigetelőkhöz 5 méternél közelebb ne kerüljön.

Villamosított vonalakon közlekedő villamos mozdonyokra (vontatójárművekre), munkagépekre el kell helyezni a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet (7. sz. Függelék), ahol a dolgozó megközelítési távolságon belül kerülhet.

Parkoló funkcióval nem ellátott üzemelő villamos mozdonyt (vontató járművet) annak személyzete csak úgy hagyhatja el, hogy a felsővezetéki hálózat vagy a villamos mozdonyt (vontató jármű) meghibásodása esetén a járművet a hálózatról késedelem nélkül a villamos üzemirányító rendelkezésére le tudja választani.

II. 3. Villamos mozdonyok (vontatójárművek) személyzetére vonatkozó előírások

Az E.1. sz. Utasításban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Haladás közben egy villamos mozdonyon (vontatójárművön) egy időben csak egy áramszedő lehet felengedve, kivéve zúzmarás, jeges vezeték esetén a területileg illetékes villamos üzemirányító eseti rendelkezése alapján.

Összekapcsolt villamos mozdonyok esetén az egymáshoz közelebbi áramszedők haladás közben nem lehetnek felengedve.

Egy vonatban közlekedő villamos mozdonyok közül csak a menetirány szerinti utolsó haladhat át felengedett áramszedővel a fázishatár alatt.

Több egységből álló villamos motorvonat vagy két áramszedővel közlekedő villamos mozdony (vontató jármű) csak egy felengedett áramszedővel haladhat át a fázishatár alatt.

Rendellenes vezetékmozgás észlelése esetén az áramszedőt le kell engedni, és ha azzal további vezetékrongálás előzhető meg, a járművel meg kell állni.

Ha a villamos mozdony (vontatójármű) úgy állt meg fázishatár semleges szakasza alatt, hogy onnan másik áramszedő felengedésével nem tud kihaladni, akkor:

- A villamos mozdony (vontatójármű) vezetője vegye fel a kapcsolatot a forgalmi vonalirányítóval és a villamos üzemirányítóval,
- Kérje fel a villamos üzemirányítót a szükséges intézkedések megtételére.

Ha a fázishatár semleges szakasza alól másik áramszedő felengedésével ki tud haladni, az áramszedők megcserélésekor az eredetileg leeresztett állapotban levő áramszedőt csak akkor szabad felengedni, ha a másik áramszedő már teljesen leereszkedett.

Menet közben bekövetkezett áramszedő sérülés vagy áramszedő hibajelzés esetén azonnal meg kell állni és az illetékes forgalmi vonalirányítónak vagy a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelenteni. A mozdonyszemélyzet köteles megvizsgálni, hogy a sérült áramszedő vagy annak bármely szerkezeti eleme a hosszláncon fennmaradt-e, továbbá a mozdonyon (vontató járművön) maradt sérült áramszedő nem veszélyezteti e továbbhaladás esetén a felsővezeték épségét. Veszélyeztetés esetén tovább haladni TILOS! Az eseményről, és a megállapításról köteles jelentést tenni a villamos üzemirányítónak. A jelentésben pontosan meg kell határozni az esemény helyét, és az áramszedő sérülésének mértékét. A mozdonyvezetőnek le kell engednie az áramszedőt, ha a feszültségmentesítésről értesítést kapott, de a jelzők nem találhatóak (pl. eltulajdonítás miatt).

II. 4. Munkavégzés villamos mozdony (vontatójármű) tetőberendezésén

Ha a villamos mozdony (vontatójármű) tetőberendezésén – vontatási telepen kívül, felsővezetékkel ellátott vágányon – munkavégzés válik szükségessé (pl. áramszedő törés), a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez a villamos üzemirányító útján a felsővezetékes személyzet közreműködését kell kérni.

A tetőberendezésen végzendő munkához a felsővezetékes személyzet munkaengedélyt állít ki a mozdonyvezető részére.

A villamos mozdony (vontatójármű) tetőberendezésének földelése - ha az lehetséges - a mozdonyvezető feladata. A földelés tényéről a felsővezetékes személyzetet a mozdony (vontatójármű) üzemi naplójába tett bejegyzéssel kell értesíteni és tudomásul vetetni.

A villamos mozdony (vontatójármű) tetőberendezéseinek felsővezetékre veszélytelen állapotba hozása a felsővezetékes személyzet feladata. Ez a munka csak a mozdonyvezető jelenlétében és irányítása mellett végezhető el.

A villamos mozdony (vontatójármű) tetőberendezésén folyó munkavégzés mozdonyt (vontatójárművet) érintő részének szakmai irányítása és a munkavégzés szakszerűségével kapcsolatos felelősség a mozdonyszemélyzetet terheli.

II. 5. Gőzmozdonyok személyzetére vonatkozó előírások

A szén előkotrását, locsolását úgy kell végezni, hogy a rendeltetésszerűen használt szerszámokkal, vízsugárral a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon kívül tevékenykedjenek.

Gőzmozdonyba vizet vételezni felsővezeték alatt kiépített vízdarunál csak a kialakított „vízdaru áramkör” feszültségmentes állapotában szabad.

Felsővezetéken dolgozó szerelők alatti áthaladás időtartamára a gőzszabályozót le kell zárni.

III. Melléklet – VONTATÁSI TELEP VILLAMOSÍTOTT VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A vontatási telep felsővezetéki kapcsolási rajzát, a mentési táblát, és a villamos üzemi naplót a feljogosított személyek számára kijelölt helyen kell elhelyezni.

III. 1. Villamos mozdonyok közlekedése vontatási telep vágányain

Vontatási telep villamosított vágányaira felengedett áramszedővel be-, vagy onnan kijárni csak akkor szabad, ha az adott vágány felsővezetéke feszültség alatt áll. Ha a feszültség alá helyezés nem biztosítható, akkor a mozdonyokat leeresztett áramszedővel, más, nem villamos vontató járművel kell mozgatni.

Villamos mozdonnyal csak úgy szabad a javító vágányon megállni, hogy az áramszedők a semleges, vagy védett szakasz szakaszszigetelőit ne hidalják át.

III. 2. Üzemi munkavégzés feltételei vontatási telep vágányain

Vontatási telep vágányainak felsővezetékét, és a mozdony ezzel összeköttetésben álló részeit csak akkor szabad a megközelítési távolságon belül megközelíteni, ha a feszültségmentesítés megtörtént, és a munkaengedély átadásra került.

Vontatási telep vágányainak feszültségmentesítését és a munkaengedély kiadását szakközeg, vagy feljogosított személy végezheti.

Helyi szabályozás a feszültségmentesítés feltételein kívül a helyi sajátosságok függvényében előírhat más, a biztonságot növelő egyéb szigorító intézkedést is.

A vontatási telep vágányai villamos üzemének minden rendellenességéről a villamos üzemirányítót azonnal tájékoztatni kell.

IV. Melléklet - A PÁLYALÉTESÍTMÉNYI SZERVEZET SZEMÉLYZETÉNEK MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

IV. 1. A vágányzat vagy az űrszelvény a felsővezetékhez viszonyított helyzetének megváltoztatása

A pálya geometriát a felsővezeték üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül megváltoztatni nem szabad. Amennyiben ez valamilyen ok miatt elkerülhetetlen a szükséges intézkedéseket a felsővezetékes szakszolgálattal közösen kell meghatározni. A pálya geometriát érintő munkák befejezését követően - a vonatforgalom megindítása előtt - a felsővezeték geometriai helyzetét mérőáramszedővel – vagy az azzal egyenértékű mérést lehetővé tevő rendszerrel (pl. diopter, lézeres mérőrendszer stb.) kell ellenőriztetni.

A nem egyeztetett pályahelyzet változtatások felelőssége az azt létrehozót terheli.

IV. 2. Felépítményi gépek munkáltatása

A munkavégzést pályaépítés, pályafenntartás során alkalmazott felépítményi gépekre, gépláncokra vonatkozó technológiai utasítás és a munkavégzési engedély (vágányzár és feszültségmentesítési utasítás) előírásai szerint szabad megkezdeni, melyek érdekében a felsővezetékes szakszolgálattal a kapcsolatot kellő időben fel kell venni. A feszültségmentesítést igénylő gépi munkálatokat mindaddig Tilos elkezdeni, amíg a kirendelt felsővezetékes szakközeg a munkaengedélyt át nem adta a munkavezető részére.

IV. 3. Érintésvédelmi előírások

Minden pályaépítési, pályafenntartási munkát fokozott figyelemmel kell végezni, hogy az üzemi és érintésvédelmi földelések ne sérüljenek meg. Különösen ügyelni kell a figyelmeztető táblával és megkülönböztető vörös festéssel megjelölt földelőkötések épségére (8. Függelék).

A felsővezetéki oszloptranszformátor, felsővezetékről táplált előfűtő transzformátor vagy feszültségváltó megkülönböztető módon megjelölt üzemi földeléseit megbontani kizárólagosan csak annak előzetes feszültségmentesítése után szabad (9. Függelék). Amennyiben ezen berendezések üzemi földelésének megbontása a munkák jellege miatt nem kerülhető el, erről a területileg illetékes felsővezetékes szakszolgálatot értesíteni kell és a munkát csak a felsővezetékes szakközeg jelenlétében és engedélye alapján lehet megkezdeni.

A vágányzat az üzemi és érintésvédelmi földelések szerves része, ezért az áramvezetésben részt vevő bármely sínszál megszakításakor a két sínvég között életveszélyes feszültség keletkezhet.

Feszültségmentesítés nélkül a sínszálak előre tervezett megbontását mindaddig nem szabad megkezdeni, amíg a megszakítandó sínszálat az e célra szolgáló vezetékkel előzetesen át nem hidalták. A sínáthidaló eszköz felhelyezését önállóan az arra feljogosított személyzet végezheti, felsővezetékes szakközeg jelenléte nélkül.

A pályaépítési, pályafenntartási dolgozók által végzett olyan üzemzavar elhárítás jellegű munkák esetén, amelyeknél az üzemi és érintésvédelmi földelések is érintettek, a területileg illetékes felsővezetékes szakszolgálatot haladéktalanul értesíteni kell.

A vágányhálózat megszakadása esetén (pl. síntörés) a sínáthídalók felhelyezése akkor lehetséges, ha az adott sínszálon biztosított, hogy üzemi áram nem folyik. Ennek biztosítása a kitáplálás megszüntetésével, vagy a felsővezeték szükséges feszültségmentesítésével lehetséges.

A kitáplálás megszüntetéséről a feljogosított személyzetet a villamos üzemirányító hangrögzítővel ellátott távközlési kapcsolaton keresztül értesíti és ennek tényét a villamos üzemi napló következő, folytatólagos sorába írásban rögzíti.

A területileg illetékes felsővezetékes szakszolgálat a jelentés vétele után köteles az üzemi és érintésvédelmi földeléseket felülvizsgálni, és ha szükséges helyreállítani.

IV.4. Gallyazás, fakivágás

A villamos felsővezetéket üzemeltető feladata a villamos felsővezetéki berendezések biztonsági övezetében lévő zöldterület-karbantartási munkák tervezése, a kivágandó vagy gallyazandó fák és bokrok pontos helyének meghatározása és az információk átadása a pályalétesítményi szakterület felé, akik a munkálatokat elvégzik. A munkákhoz a szakközeget a felsővezetéket üzemeltető térítésmentesen biztosítja.

A villamos felsővezetéki berendezések közelében lévő fákat és bokrokat a területileg illetékes felsővezetékes szakszolgálattal egyeztetve kell gallyazni, vagy kivágni. Azok semmilyen körülmények hatására sem közelíthetik meg 2 méteren belül a felsővezetéki berendezést.

Feszültség alatti felsővezeték közelében lévő fák gallyazását és kivágását úgy kell végezni, hogy azok eltávolítandó részei véletlenül se kerüljenek a megközelítési távolságon (2 m) belülre.

Nagyobb méretű fák kivágásánál - amennyiben a legkisebb esély is megvan arra, hogy a fa dőlés közben a felsővezetéki berendezés feszültség alatt álló részeit 2 méteren belül megközelíti - a munkát csak a feszültségmentesítés elvégzése után, szakközeg jelenlétében és munkaengedély birtokában szabad megkezdeni.

Feszültségmentesített felsővezeték közelében a gallyazási, fakivágási munkákat úgy kell elvégezni, hogy a lezuhanó ágak, a dőlésben lévő fa, a felsővezetéki berendezésben kárt ne tegyenek.

V. Melléklet - A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ LÉTSZÁMÁBA TARTOZÓ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ (FORGALOMIRÁNYÍTÓ) MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

V. 1. Együttműködési kötelezettség

A forgalmi szervezet feljogosított munkavállalója a szükséges kapcsolások végrehajtásánál köteles együttműködni a felsővezetékes szakszolgálat megbízottjával és a villamos üzemirányítóval.

A villamos üzemirányító hívása esetén a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles bejelentkezni, és a villamos üzemirányító utasítására a felsővezetéki áramkör kapcsolását, földelését elvégezni, a villamos üzem korlátozásával kapcsolatos, elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az üzemzavar elhárító egységek mielőbbi helyszínre érkezését, és a telephelyre történő visszajutását köteles elősegíteni.

A kiépített rakodóhelyek felsővezetékkel ellátott vágányain végzett munkavégzés feltételeinek megteremtése (feszültségmentesítés) és engedélyezése (Rakodási engedély kiadása) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kötelezettsége.

A kapcsolások és földelések végrehajtását, Rakodási engedélyek kiadását csak az arra feljogosított személy végezheti.

A feljogosított személy a kiadott/visszavett Rakodási engedélyek számát köteles bejegyezni a villamos üzemi naplóba az időadat feltüntetése mellett.

Áramszedő törés vagy felsővezetéki berendezés sérülése esetén a felsővezeték állapotát a felsővezetékes szolgálatnak meg kell vizsgálni. A vizsgálat elvégzése előtt az érintett vonalszakaszra villamos mozdonyt (vontatójárművet) járatni nem szabad.

V. 2. Villamos mozdony (vontatójármű) feszültségmentes vezeték alá vagy felsővezeték nélküli vágányra történő járatása

Felsővezetékkel nem rendelkező vágányra, vagy feszültségmentes felsővezeték alá csak leeresztett áramszedővel szabad villamos mozdonnyal (vontatójárművel) továbbított vonatot járatni, vagy tolatást végezni.

Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) feszültségmentes felsővezetéki hálózatot érintő vágányútról indít, vágányútra fogad, vágányúton haladtat át vonatot, vagy tolatási mozgást tervez, köteles erről a vonatszemélyzetet, az érintett tolatószemélyzetet, az állomási személyzetet és az érdekelt egyéb személyzetet, valamint felsővezetékes munkavégzés esetén a felsővezetékes személyzetet is értesíteni.

A feszültségmentesített, vagy vezeték nélküli vágányszakaszra történő behaladásról, kihaladásról, továbbá az ilyen vágányszakaszon történő áthaladásról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az érintett:

- állomást, vagy állomásközt,
- a vágány megnevezését,
- a vágányszakasz kezdetét és végét, a szelvényszámok feltüntetésével,
- ha a jelzők kitűzése elmarad, akkor a jelzők kitűzésének elmaradását,
- a leeresztett áramszedővel történő közlekedési kötelezettséget.

Többlet információ közlése (pl. többszöri áramszedő leeresztés és felengedés helyének közlése) megengedett.

Amennyiben a villamos mozdony (vontatójármű) személyzetét nem lehetett előzetesen értesíteni, akkor a vonatot az élőszóval történő értesítés céljából a bejárati jelzőnél meg kell állítani.

VI. Melléklet - A TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

VI. 1. Együttműködési kötelezettség

A biztosítóberendezés üzemzavarait - amennyiben valószínűsíthető, hogy az a felsővezeték hibájából következett be - a területileg illetékes villamos üzemirányítónak is haladéktalanul be kell jelenteni.

A villamos üzem fenntartásához kapcsolódó távközlési- és biztosító berendezések állandó üzemének biztosítása, fokozott fenntartása a folyamatos villamos energia szolgáltatás egyik alapvető feltétele. Ezért az előre látott távközlési és biztosítóberendezési szünetekről és az esetleges bekövetkezett üzemzavarokról, valamint ezek elhárítási időpontjairól a területileg illetékes villamos üzemirányítót a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell.

Felsővezetéki energia távvezérléssel (FET) kiépített vonalon a távközlési összeköttetések folyamatosságának - még a legrövidebb idejű - szüneteltetését is csak a villamos üzemirányítóval történt egyeztetést követően szabad elvégezni.

Az erősáramú távvezérlő rendszer adatátviteli kapcsolatának szándékolt megbontását az érdekelt területileg illetékes felsővezetékes személyzetnek 72 órával előbb be kell jelenteni!

VI. 2. Munkavégzés alak- és fényjelzőn, a jelzők megjelölése

A felsővezetéki berendezések közelében lévő alak- és fényjelzőkön - a jelzőizzó csere kivételével - munkát végezni csak abban az esetben szabad, ha a munkát végzők a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezésekhez nem kerülnek a megközelítési távolságon (2 m) belül. Jelzőizzó csere esetén a megközelítési távolság mértéke 1,5 m. A megközelítési távolság megítélésében a szomszédos vágányon közlekedő villamos mozdonyok áramszedőinek félszélességét 1,2 méter értékkel figyelembe kell venni!

A megközelítési távolságon belül lévő alak- és fényjelzőkről a távolság pontos megjelölésével a területileg illetékes biztosítóberendezési szolgálat nyilvántartást köteles készíteni.

Amennyiben a munkavégzés folyamán a megközelítési távolság nem tartható be, akkor az alak- és fényjelzőn munkát végezni csak szakközeg jelenlétében, és érvényes munkaengedély birtokában szabad, amennyiben a munkaterületről legalább 1 db munkahelyi földelés vagy gépi földelés földelt állapot jelzési képe látszik.

Valamennyi jelzőt nagyfeszültségre figyelmeztető jellel kell ellátni (7. Függelék).

Az előbbiekben leírtaktól el lehet térni abban az esetben, ha az alak- és fényjelzőt a felsővezeték véletlen megérintését megakadályozó berendezéssel szerelték fel.

Azon jelzőket, amelyeken munkát végezni kizárólag előzetes feszültségmentesítés után szabad, erre figyelmeztető táblával is meg kell jelölni (10. Függelék).

VI. 3. Üzemi- és érintésvédelmi földelések

A biztosítóberendezés javításánál, valamint üzemzavarainak elhárításánál az üzemi és érintésvédelmi földeléseket megbontani csak a szükséges óvintézkedések (pl. ideiglenes átkötés) megtétele esetén szabad. A munka végeztével a földelések megbontását végző személyzetnek gondoskodnia kell a földelések szakszerű helyreállításáról.

Az üzemi áram visszavezetést szolgáló vezetékek – szimmetrizáló (vagy vágányfojtó) transzformátorok sínszálra csatlakozó bekötései, „Z”- kötések, hevederátkötések – folytonosságát a biztosítóberendezési szakszolgálat köteles biztosítani.

Ha az ideiglenes kiváltásra nincs lehetőség, akkor az üzemi és érintésvédelmi földelést megbontani csak a feszültségmentesítés után, szakközeg jelenlétében és a kiállított munkaengedély birtokában szabad. A feszültségmentesített rész határait úgy kell meghatározni, hogy a megbontott földelésen, a mögöttes felsővezetéki hálózatból üzemi vagy zárlati áram ne folyhasson.

Sínáthidaló kötés felhelyezését csak az arra feljogosított személyzet végezheti.

Az 8. Függelék szerinti táblával jelölt üzemi földeléseken - alállomási betáplálás, segédüzemi transzformátorok csatlakozó pontjai - munkát végezni csak felsővezetékes szakközeg jelenlétében, a szükséges feszültségmentesítést követően és érvényes munkaengedély birtokában szabad.

VII. Melléklet - IDEGEN SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A rakodási tevékenységet a jelen Utasítás 4.1.11. pontja szabályozza. Ezen melléklet előírásait rakodási tevékenység esetén nem kell alkalmazni.

VII. 1. Munkavégzés felsővezetéki berendezésen, vagy annak közelében

A munkavégzés során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés a megközelítési távolságnál (2 m) kisebb távolságra még véletlenszerűen sem közelíthető meg.

Ha a megközelítési távolságon belüli megközelítés lehetősége fennáll a munka csak feszültségmentesítés után, szakközeg jelenlétében és munkaengedély birtokában kezdhető meg, és látható el.

A felsővezetékes szakközegnek felsővezetéki berendezéseken végzett vagy az azokkal kapcsolatos munkafolyamatok biztonságára vonatkozó rendelkezéseit az idegen személyzet köteles elfogadni és ennek megfelelően ténykedni.

VII. 2. Idegen személyzetre vonatkozó előírások

Az Utasításban foglaltakról az idegen személyzet munkavezetőjét előzetesen oktatni és az oktatási naplóban dokumentálni kell. Az idegen személyzet további munkavállalóinak kimutatható módon történő oktatása a munkavezető kötelezettsége.

Feszültségmentesítést igénylő munkavégzés esetén a szakfelügyeletet a tervezett munkavégzés előtt az illetékes felsővezetékes szakszolgálattól legalább előző hónap 15-ig írásban meg kell rendelni. A megrendelésben az elvégzendő tevékenységet, annak pontos helyét, megkezdésének tervezett időpontját meg kell jelölni .

Ilyen esetben a munka csak feszültségmentesítés után, szakközeg jelenlétében, és munkaengedély birtokában kezdhető meg és végezhető.

A munkavezető a kiadott munkaengedély aláírásával nyilatkozik a rajta feltüntetett információk tudomásul vételéről.

A szakközeg üzemi, üzemviteli, vagy biztonsági okokból jogosult a munkavégzést leállítani.

Az idegen személyzetnek az elvégzendő munkák vezetésére ki kell jelölnie egy kapcsolattartó munkavezetőt, aki a munkavégzés teljes időtartama alatt köteles a helyszínen tartózkodni. A munkavezető nevét és elérhetőségét a munka megkezdése előtt a felsővezetékes szakközeggel írásban közölni kell.

A munka csak munkaengedély folyamatos birtoklása mellett végezhető. A munkaengedély a rajta meghatározott időpontig érvényes.

Ha az idegen személyzet munkavezetőjének személye megváltozik, új munkaengedélyt kell kiállítani.

A munka befejezésének a tényét a munkavezető köteles a szakközeggel közölni és ezt a munkaengedély tőpéldányán aláírásával elismerni, valamint ezzel egy időben a részére kiadott munkaengedélyt a felsővezetékes szakközeg részére visszaadni.

Ezzel egyben a munkavezető felelősséget vállal arra, hogy:

- dolgozói a munkaterületről eltávoztak,
- a felsővezetéki berendezést feszültség alatt állónak tekinti,
- a feszültség alá helyezésnek részéről akadálya nincs.

Ha az idegen személyzet munkavezetője a munkaterületről a szakközeg értesítése, és/vagy a munkaengedély visszaadása nélkül távozik, a feszültség alá helyezéssel kapcsolatos mindennemű következmény (pl. vágányzár túllépés, stb.), és felelősség a munkavezetőt terheli.

A munkaengedélyre felvezetett lejárati időpont után a megközelítési távolságon belül tartózkodni és a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt levő részeit megközelíteni tilos!

A felsővezetékes szakközeg által a felsővezeték a biztonsági intézkedések megtétele után feszültség alá helyezhető, ha a szakközeg:

- meggyőződött arról, hogy a kiadott munkaengedélyre felvezetett időpont lejárt,
- a munkaterületen meggyőződött arról, hogy a munkát végzők, a felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon belül nem tartozódnak,
- ellenőrizte, hogy a feszültség alá helyezésnek a munkaterületen nincs-e élet- és vagyonbiztonságot, vagy a villamos üzem zavartalanságát veszélyeztető akadálya.

A munkavezető eltávozása miatti munkaengedély visszavonásának elmaradásából adódó valamennyi következmény a munkavezetőt terhelik.

A munkavezető köteles a munkafolyamat irányításán túl az idegen személyzetre háruló biztonsági intézkedésekről gondoskodni, a munkaengedélyen, részére közölt információkat továbbadni.

Az idegen személyzet létszámába tartozó munkavállaló a kijelölt munkaterületet csak munkavezetőjének engedélyével hagyhatja el. Visszatérésekor annál a munkavezetőnél köteles jelentkezni, aki eltávozását engedélyezte.

A munkaterület határait egyértelműen az ott dolgozók tudomására kell hozni. Munkát végezni, vagy ott tartózkodni csak ezen belül szabad.

1. Függelék – Engedélyek

1.1. Munkaengedély

Sorszám:

Munkaengedély

Munkavégzés helye:……

Munkát végző szervezet neve:…….……..

Munkaengedélyes neve:……Telefonszáma:……..

A .....

munka elvégzése céljából a ….....

……

……

.....vágány felett levő villamos felsővezetéki szakaszt / alállomási kapcsolót kikapcsoltam és a munkahelyet leföldeltem / munkahely leföldelhető.*

Földelési pontok:……..…….

……..……

Legközelebbi feszültség alatt álló pontok:…….…….…….

……..……

……..……

……..……

A munka a villamos üzem szempontjából ..... óra..... perckor a fenti munka megkezdődhet.

A munkálatot ..... év……. hó….. nap..... óra ..... perckor be kell szüntetni.

20..... évi..... hó ..... -n.

A felsővezetékes szakközeg neve Telefonszáma:…….……

.....

A felsővezetékes szakközeg aláírása

A munkaengedélyt átvettem: ..... óra ..... perckor.

.....

A munkaengedélyes aláírása

*A nem kívánt rész áthúzandó!

Figyelmeztetés!

A munkaengedélyre felvezetett lejárati időpont után a megközelítési távolságon belül tartózkodni és a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt levő részeit megközelíteni tilos!

A felsővezetékes szakközeg által a felsővezeték a biztonsági intézkedések megtétele után feszültség alá helyezhető.

Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak, a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!

A munkavezető eltávozása miatti munkaengedély visszavonásának elmaradásából adódó valamennyi következmény a munkavezetőt terhelik!

(a hátoldal)

Másolat

A túloldalon engedélyezett munkálatot ..... óra ..... perckor a felsővezeték szempontjából beszüntettem, a továbbiakban a felsővezeték szakaszt feszültség alatt állónak tekintem.

20.....évi ..... hó ..... -n.

.....

A munkaengedélyes aláírása

Átvettem: ..... óra ..... perckor.

.....

A felsővezetékes szakközeg aláírása

Figyelmeztetés! A munka befejezéséréről adott ellennyugtázással a munkavezető felelősséget vállal azért, hogy az érintett szakaszon a nagyfeszültségű berendezési tárgyak közelében előírt elővigyázati rendszabályokat betartja és tőle telhető minden eszközzel alárendeltjeivel is betartatja.

Minden esetben, amikor az utasítás munkaengedély kiállítását és átadását rendeli el, azt a felsővezetékes szakközeg vagy az arra feljogosított munkavállaló köteles kiállítani. A munkaengedély csak határozott időtartamra adható ki.

A munkaengedély kétpéldányos, önátírós, sorszámozott nyomtatvány.

Az eredeti példányt a munkaengedélyesnek kell átadni, aki azt köteles magánál tartani. A tőpéldányt az engedélyt kiadó köteles megőrizni.

A munka befejezése után a munkaengedélyes a munkaengedély eredeti példányát köteles visszaszolgáltatni, a tőpéldányán aláírásával hitelesítetten köteles értesíteni az engedély kiadóját, hogy részéről a feszültség alá helyezésnek akadálya nincs.

1.2. Rakodási engedély

Sorszám:

Rakodási engedély
villamosított vonalak állomásain végzendő rakodásokhoz

..... állomás .....sz. vágányán álló vasúti kocsi ból/ kocsiba,..... sz. vágány mellett levő rakterületen/sz. vasúti kocsi körzetében*

20 ..... hó .....nap ……óra..... perctől ..... hó ..... nap ..... óra ..... percig rakodás végezhető.
A ..... sz. vágány felett levő felsővezeték feszültségmentesítve van / nincs*,
a szomszédos vágány felett levő felsővezeték feszültségmentesítve van / nincs*,
a rakterület felett levő megkerülő, vagy tápvezeték feszültségmentesítve van /nincs*.
A rakodás befejezésekor vagy megszakításakor jelen engedélyt a kiállítójának vissza kell szolgáltatni.
A fenti időpont előtt vagy után rakodás nem végezhető. Rakodás megszakítása esetén a rakodás csak új Rakodási engedéllyel folytatható, függetlenül attól, hogy a korábbi engedély az előző rakodás megszakítása után a kiállítójának visszaadásra került-e, vagy sem.

Tudomásul veszem, hogy a fent jelzett vágány feszültségmentesített felsővezetékén kívül, az állomáson lévő minden más nagyfeszültségű villamos vezeték és annak közvetlen, vagy bármilyen anyaggal közvetve 2 méternél, vagy, ha a szomszédos vágányon felengedett áramszedővel villamos mozdonyok közlekednek, vagy tartózkodnak, akkor azok áramszedőinek félszélességét is figyelembe véve, a szomszédos vágánytengelytől mért 3,2 m - nél kisebb távolságra való megközelítése halálos kimenetelű balesetet okozhat.
Felelősséggel kijelentem, hogy a rakodást úgy végzem, vagy az irányításom alatt lévő dolgozókkal úgy végeztetem, hogy a feszültség alatt maradó nagyfeszültségű villamos vezetéket 2 méternél / 3,2 méternél* jobban semmi ne közelítse meg. Kijelölt rakterületen, rakodási munka esetén a felsővezetéki berendezés feszültségmentesített részeit rakodógéppel legfeljebb 1 m szabad megközelíteni.

Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak a felsővezetéki berendezés feszültség alatt állónak tekintendő és feszültség alá helyezhető akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott!

..... 20 ..... hó ..... -n.

Az engedélyt kiállító aláírása

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem

....

(rakodást irányító aláírása)

.....

(szem. ig. száma)

A rakodást befejeztem / megszakítottam / befejeztettem / megszakíttattam*
Az engedély visszavonását tudomásul vettem.

20..... hó..... nap..... óra ..... perc.

*A nem kívánt rész áthúzandó!

.....

(rakodást irányító aláírása)

Minden esetben, amikor az Utasítás rakodási engedély kiállítását és átadását írja elő, azt az arra feljogosított munkavállaló köteles kiállítani. A rakodási engedély csak határozott időtartamra adható ki. A személyzettel rendelkező villamos szolgálati helyen a kiadott és visszavett rakodási engedély számát a villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.

A Rakodási engedély kétpéldányos, önátírós, sorszámozott, A5 formátumú nyomtatvány.

Az eredeti példányt az engedélyesnek kell átadni, aki azt köteles magánál tartani. A tőpéldányt az engedélyt kiadó köteles megőrizni.

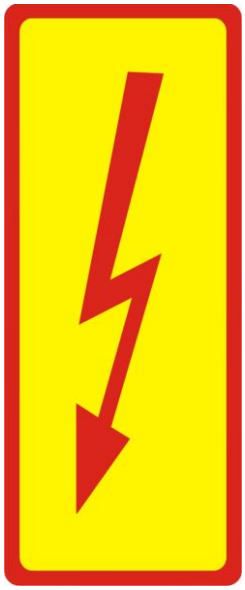
A rakodás befejezéséről vagy megszakításáról az engedélyes a Rakodási engedély tőpéldányán aláírásával hitelesítetten köteles értesíteni az engedély kiadóját.

2. Függelék - Vágányok gépi földelésének jelzési képe

2.1. Gépi földelés jelzési képe (a földelt vágányszám megjelölésével) – földelt állapot



2.2. Gépi földelés jelzési képe – földeletlen állapot



3. Függelék –Hirdetmény

Hirdetmény

Felhívjuk a Tisztelt fuvaroztató felek figyelmét, hogy a vasúti vágányok (valamint az állomás más területe) fölött levő villamos vezetékek feszültség alatt állnak. A 25.000 V -os vezetékek közvetlen, vagy bármely tárggyal történő megérintése, vagy 2 m-nél kisebb távolságra való megközelítése életveszélyes és tilos!

A nagyfeszültségű vezetékek közelében végzendő rakodáshoz (munkákhoz) a területileg illetékes forgalmi személyzettől -minden esetben - engedélyt kell kérni. Az engedély egyszeri alkalomra szól. Az engedélyben megadott időpont előtt- és után rakodást végezni TILOS!

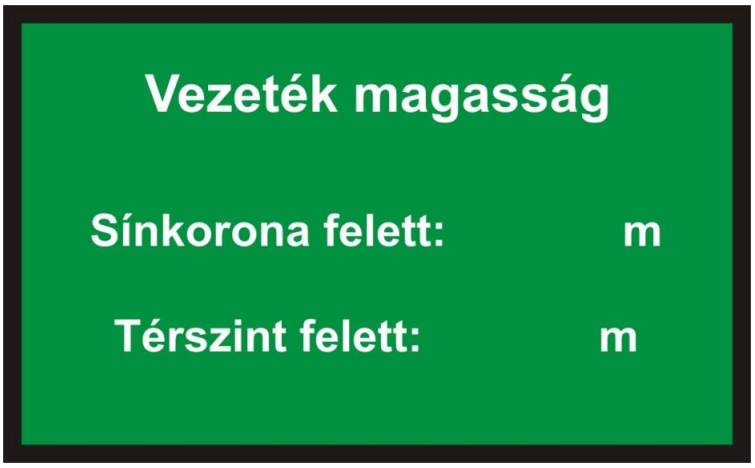
Kérjük a Tisztelt fuvaroztató feleket, hogy az állomásfőnökség által kiadott rakodási engedélyben foglaltakat, továbbá a MÁV Zrt. dolgozóinak rendelkezéseit az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében maradéktalanul végrehajtani szíveskedjenek!

MÁV Zrt.

4. Függelék – Rakterületi tábla



5. Függelék –Tájékoztató tábla vezeték magasságról



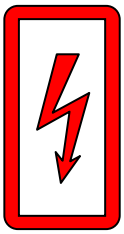
6. Függelék –Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla



7. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető jel



1. ábra



2. ábra

Építés, átépítés, csere esetén kizárólag az 1. ábrán szereplő, álló téglalap alakú, fekete szegélyű sárga táblán villámot ábrázoló fekete nyíl alkalmazható. Meglévő, a hálózatba beépített a 2. ábrán szereplő, álló téglalap alakú, vörös szegélyű fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl csak átmenetileg, annak cseréjéig alkalmazható.

8. Függelék - Erősáramú csatlakozásra figyelmeztető tábla



Az üzemi földelés csatlakozó vezetékeinek kötéseit vörös színnel meg kell jelölni.

9. Függelék - Üzemi földelés megbontásának veszélyére figyelmeztető tábla



10. Függelék – Nagyfeszültségre figyelmeztető tábla jelzőre



11. Függelék - Igazolás

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
_____/2__/MAV

I G A Z O L Á S

Igazoljuk, hogy

…….

(Törzsszám: ……)

a ……. év …….. hó …… napján
megtartott

……..

megfelelt
vizsgán eredményű vizsgát tett.
nem felelt meg

Feljogosítás mértéke/helye*:
……
……
……
……
……
……

……, …….. év …….. hó ……. nap

P. H.

…… ……
Vizsgáztató Vizsgabizottsági elnök

*E.102. és helyismereti vizsga esetén használandó